

Додаток
до листа ДУ «Центр громадського здоров'я
МОЗ України»
від 07.02.2024 №04-09/18/629/24

Аналітична довідка
за результатами проведення посиленого епідеміологічного нагляду за
протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричиняють гнійно-
запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій

На виконання положень Порядку проведення посиленого епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричиняють гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 лютого 2023 року № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2023 року за № 489/39545 (далі – Порядок), заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення, та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України проводять бактеріологічні дослідження зразків біологічного матеріалу з **ран, а також крові та ліквору** від пацієнтів, які отримали поранення, у випадках, що передбачені положеннями Порядку. За результатами проведених досліджень бактеріологічні лабораторії, які надають послуги стаціонарам, щокварталу подають звіти за визначеною формою до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі – Центр).

I. Загальні дані

За звітний період з 01 жовтня по 31 грудня 2023 року (IV квартал) до Центру надійшли звіти від 302 з 547 стаціонарів, що складає 55,2 % від переліку закладів охорони здоров'я, що визначені як такі, що надають спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення, та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України (далі – стаціонари). Крім того, надали інформацію 36 установ та їх відокремлені підрозділи системи громадського здоров'я МОЗ України. Із загального числа закладів, які прозвітували, 49,7 % (на 2,3 % менше ніж у III кварталі) надали інформацію про позитивні результати щодо виділення патогенів з матеріалу від поранених внаслідок бойових дій та визначення і оцінки чутливості їх до антибактеріальних препаратів (далі - АБП). Решта відповідей містили інформацію про відсутність пацієнтів відповідної категорії в звітний період, відсутність бактеріологічної лабораторії або укладений договір на проведення бактеріологічних досліджень з іншими закладами охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) або центрами контролю та профілактики хвороб (далі – ЦКПХ).

Протягом IV кварталу 2023 року було досліджено **10104 зразків (8911 зразків у III-му кварталі)** від пацієнтів із гнійно-запальними ранами, отриманими в наслідок бойових дій. Це на 11,8 % більше ніж за III квартал. З них **9426 (93,3 %)** - це матеріал з ран, **537 (5,3 %)** – кров, **141 (1,4 %)** - спинномозкова рідина. Позитивними були 57,3 % (III квартал - 60,7 %) зразків із ран, 16,8 % (III квартал - 16,8 %) зразків крові та 29,8 % (III квартал - 31,2 %) зразків спинномозкової рідини.

Таблиця 1 Зразки, досліджені за IV та III квартали 2023 року

	IV квартал		III квартал		Динаміка
Загальна кількість зразків	10104		8911		+ 13,4 %
	Кількість	Частка	Кількість	Частка	-
Зразки з ран	9426	93,3%	8333	93,5 %	+ 13,1 %
- з них позитивні	57,3 %		60,7 %		-
Кров	537	5,3%	469	5,6 %	+ 13,9 %
- з них позитивні	16,8 %		16,8 %		-
Ліквор	141	1,4%	109	1,3 %	+ 29,4 %
- з них позитивні	29,8 %		31,2 %		-

Отримані штами ранжували залежно від часових проміжків з моменту отримання поранень та тривалості перебування в стаціонарі:

- перебування в стаціонарі менше 48 годин та поранення отримано менше 72 години до надходження в стаціонар (<48 <72);
- перебування в стаціонарі більше 48 годин та поранення отримано менше 72 години до надходження в стаціонар (>48 <72);
- перебування в стаціонарі менше 48 годин та поранення отримано більш 72 години до надходження в стаціонар (<48 >72);
- перебування в стаціонарі більш 48 годин та поранення отримано більш 72 години до надходження в стаціонар (>48 >72).

Закономірність кількості штамів в залежності від часових проміжків не змінилась. Як і у II та III кварталах найбільше культур було виділено у пацієнтів при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин до надходження в стаціонар – 47,1 % та у пацієнтів при перебуванні в стаціонарі менше 48 годин та при пораненні отриманому менше 72 годин до надходження в стаціонар – 32,2 %.

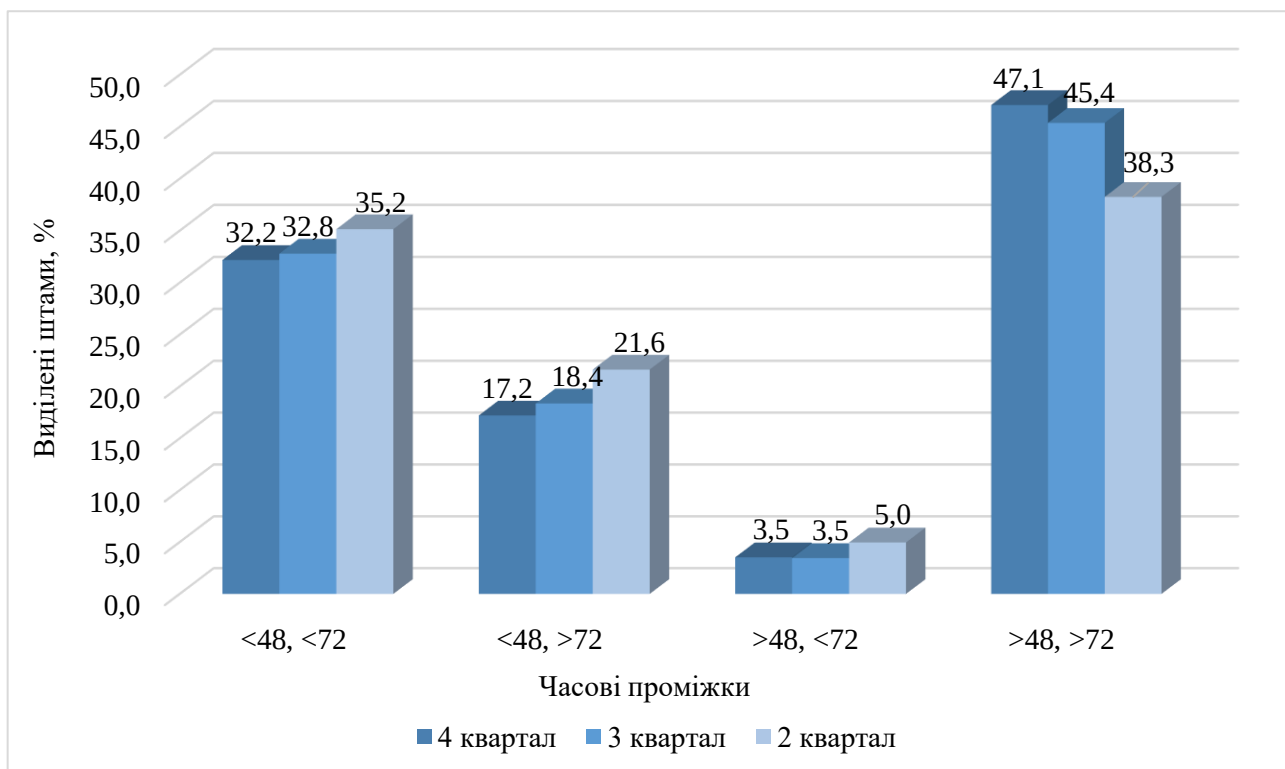


Рис.1 Виділені культури мікроорганізмів за часовими проміжками

II. Аналіз штамів виділених мікроорганізмів

Із зразків з ран було виділено 7399 штамів мікроорганізмів (III квартал - 6671 штамп), з них 3866 (53,3 %) це патогени визначені для нагляду і це на 6,6 % менше ніж у минулому кварталі. Протягом всього періоду спостереження з ран виділялись усі визначені для нагляду види мікроорганізмів, окрім сальмонел, співвідношення видів не змінилось у порівнянні із попереднім кварталом. Найбільшу частку від загальної кількості штамів, визначених для нагляду, склали: *Acinetobacter* spp. – 23,0 %, *K.pneumoniae* – 22,4 %, *S.aureus* – 17,9 %, *P.aeruginosa* – 13,9 %, *E.faecalis* – 11,9 %, *E.coli* – 8,5 %, *E.faecium* – 2,0 %, *S.pneumoniae* – 0,4 %.

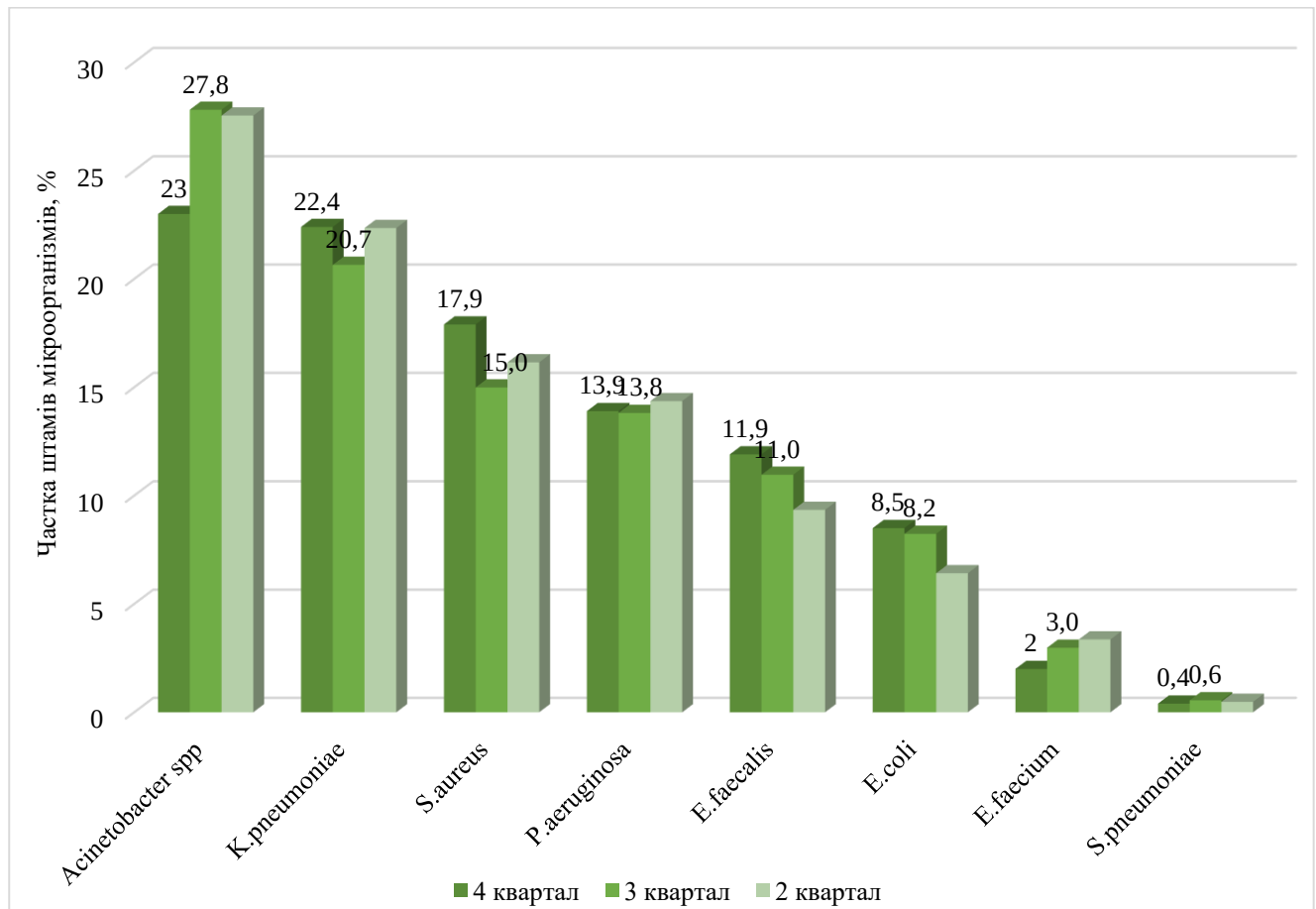


Рис.2 Частка штамів мікроорганізмів від загальної кількості виділених мікроорганізмів, визначених для нагляду, за II, III, IV кварталами

В IV кварталі у часовому проміжку **>48 >72** переважає *K.pneumoniae*, у решті часових проміжків - *Acinetobacter* spp. У III кварталі *Acinetobacter* spp. переважав у 3 часових групах пацієнтів, крім групи **<48 <72**, у якій мав перевагу *S.aureus*. У II кварталі *Acinetobacter* spp. переважав в усіх часових групах.

E.coli

В IV кварталі кількість штамів *E.coli* у часовий проміжок **<48 >72** зменшилась у 1,6 рази. У часовому проміжку **>48 >72** збільшення кількості штамів зафіксовано у 2 рази. У решті часових проміжків зростання було незначне.



Рис.3 Кількість штамів *E.coli*, виділених з ран у різні часові проміжки, за II, III, IV квартали

Рівень чутливості *E.coli* до протимікробних препаратів коливається у різні часові періоди, найвищий рівень резистентності *E.coli* спостерігається у групі пацієнтів >48 >72.

Таблиця 2 Штами *E.coli*, стійкі до антибіотиків за часовими проміжками

Назва антибіотику	<48, <72		<48, >72		>48, <72		>48, >72		Загалом	
	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %
Амікацин	35	11,4	61	18,0	24		143	32,2	136	25,7
Амоксицилін	11	81,8	9	66,7	3	66,7	53	81,1	194	73,2
Амоксицилін-клавуланова кислота	26	46,2	45	68,9	15	93,3	84	67,9	181	33,1
Ампіцилін	18	77,8	48	75,0	31	77,4	97	70,1	170	67,1
Гентаміцин	27	33,3	59	27,1	28	25,0	101	32,7	79	46,8
Ертапенем	5	20,0	20	45,0	2	100,0	54	42,6	263	23,2
Іміпенем	12	-	25	24,0	8	-	91	31,9	270	16,3
Колістин	7	-	5	-	-	-	32	15,6	44	11,4
Левовфлоксацин	13	23,1	27	40,7	18	11,1	139	48,2	172	36,6
Меропенем	38		60	15,0	31	3,2	141	24,1	81	43,2
Офлоксацин	5	40,0	12	25,0	3		59	54,2	234	54,3
Піперацилін-тазобактам	8	25,0	35	22,9	22	9,1	116	41,4	280	43,6
Тобрамцін	11	54,5	23	39,1	18	27,8	120	35,8	197	42,1
Цефотаксим	26	53,8	29	62,1	14	85,7	134	70,1	76	78,9
Цефтазидим	34	32,4	60	50,0	14	35,7	126	64,3	207	65,7
Цефтриаксон	20	35,0	32	65,6	12	91,7	143	67,8	203	68,0
Ципрофлоксацин	34	17,6	68	41,2	32	43,8	146	50,7	215	30,2

В IV кварталі рівень стійкості до цефтриаксону залишається на рівні третього кварталу – 68,0 % (3 кв. - 67,3 %), але відносно II кварталу спостерігається зниження на 12,0 %.

Якщо кількість штамів, протестованих на чутливість до АБП менше 30, результати слід оцінювати з обережністю. У часовий період >48 <72 тільки 3 штами *E.coli* були протестовані на чутливість до амоксициліну. Такі дані не є репрезентативними.

Спостерігається зниження рівня стійкості до колістину (11,4 % проти 19,2 % у III кварталі), але треба зауважити, що протестовано було лише 44 штами.

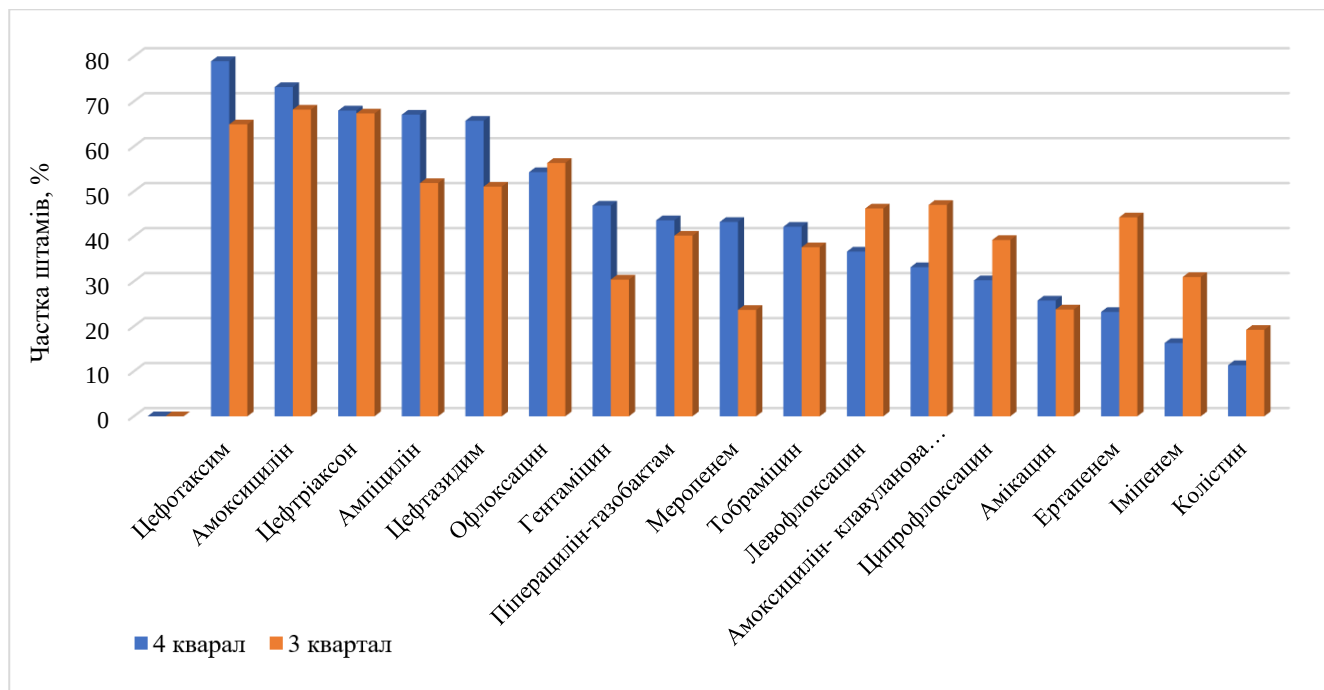


Рис.4 Частка резистентних штамів *E.coli*, від загальної кількості штамів, протестованих до кожного окремого антибіотика

K.pneumoniae

Кількість штамів *K.pneumoniae* у групі пацієнтів >48 >72 зросла в 1,8 рази.

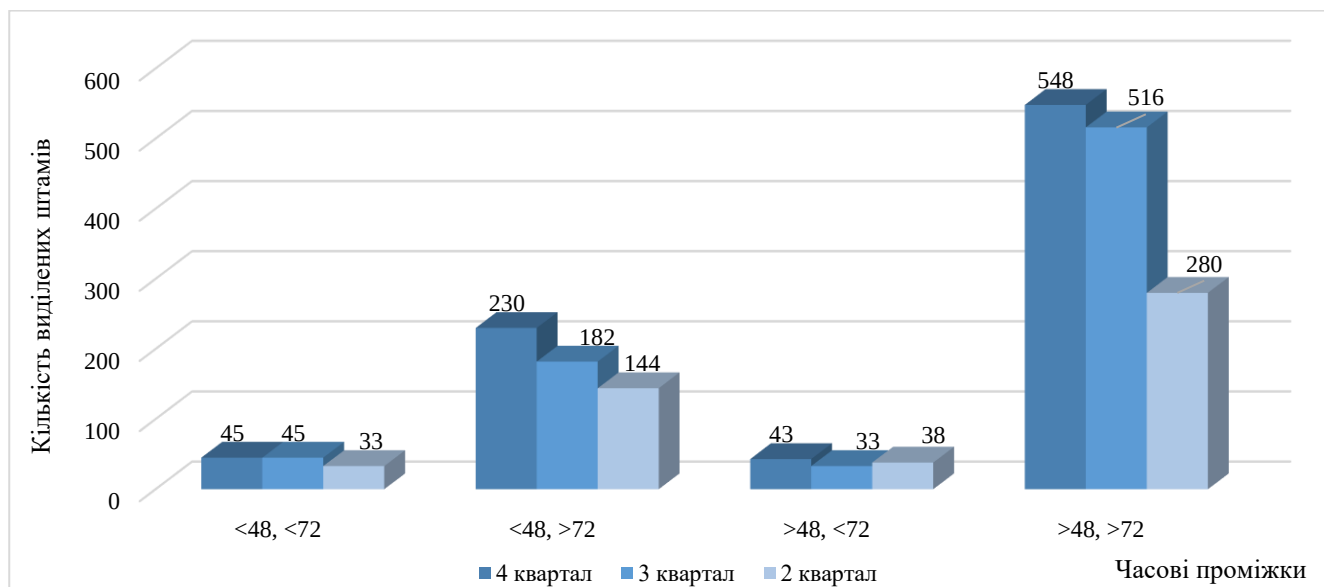


Рис.5 Кількість штамів *K.pneumoniae*, виділених з ран у різні часові проміжки, за II, III, IV кварталами

Рівень стійкості *K.pneumoniae* залишається значно вищим ніж *E.coli*. Найвищий рівень стійкості спостерігається у пацієнтів >48 >72. Відсоток стійкості коливається у межах від 69,0 % до амікацину до 92,3 % до амоксицилін-клавуланової кислоти. Найнижчий рівень стійкості відмічається до колістину – 4,4 %.

Таблиця 3 Штами *K.pneumoniae*, стійкі до антибіотиків за часовими проміжками

Назва антибіотику	<48, <72		<48, >72		>48, <72		>48, >72		Загалом	
	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %
Амікацин	39	48,7	195	68,7	43	51,2	504	69,0	781	67,0
Амоксицилін-клавуланова кислота	20	85,0	175	94,3	39	94,9	339	92,3	573	92,8
Гентаміцин	30	63,3	177	62,1	40	47,5	360	73,6	607	68,0
Ертапенем	11	90,9	45	84,4	9	100,0	122	73,8	187	78,6
Імпіненем	17	58,8	110	71,8	16	75,0	218	83,5	361	78,4
Колістин	8	-	47	6,4	7	14,3	228	4,4	290	4,8
Левовфлоксацин	23	82,6	140	87,1	10	80,0	429	87,4	602	87,0
Меропенем	38	63,2	208	71,6	36	72,2	397	70,8	679	70,7
Офлоксацин	10	90,0	35	88,6	4	50,0	140	92,1	189	90,5
Піперацилін-тазобактам	24	75,0	111	84,7	25	88,0	413	87,4	573	86,4
Тобраміцин	22	68,2	106	56,6	12	83,3	287	78,0	427	72,4
Цефотаксим	26	76,9	105	89,5	15	80,0	430	91,4	576	90,1
Цефтазидим	42	83,3	206	88,3	41	87,8	357	89,9	646	88,9
Цефтриаксон	34	85,3	156	87,8	11	72,7	429	91,1	630	89,7
Ципрофлоксацин	34	61,8	207	84,1	43	69,8	381	89,5	665	85,1

Стійкість до колістину можна брати до уваги тільки для штамів виділених у групі пацієнтів >48 >72 оскільки протестовано достатньо велику кількість штамів. Кількість штамів резистентних до колістину значено зменшилась з 12,3 % до 4,4 %, що можна пояснити значним збільшенням кількості протестованих штамів з 91 до 228. У інших часових групах відсоток стійкості коливається у значних межах, але і значно варіює кількість протестованих штамів. Також ми не впевнені, що чутливість усіх штамів визначалась методом серійних розведень у бульйоні.

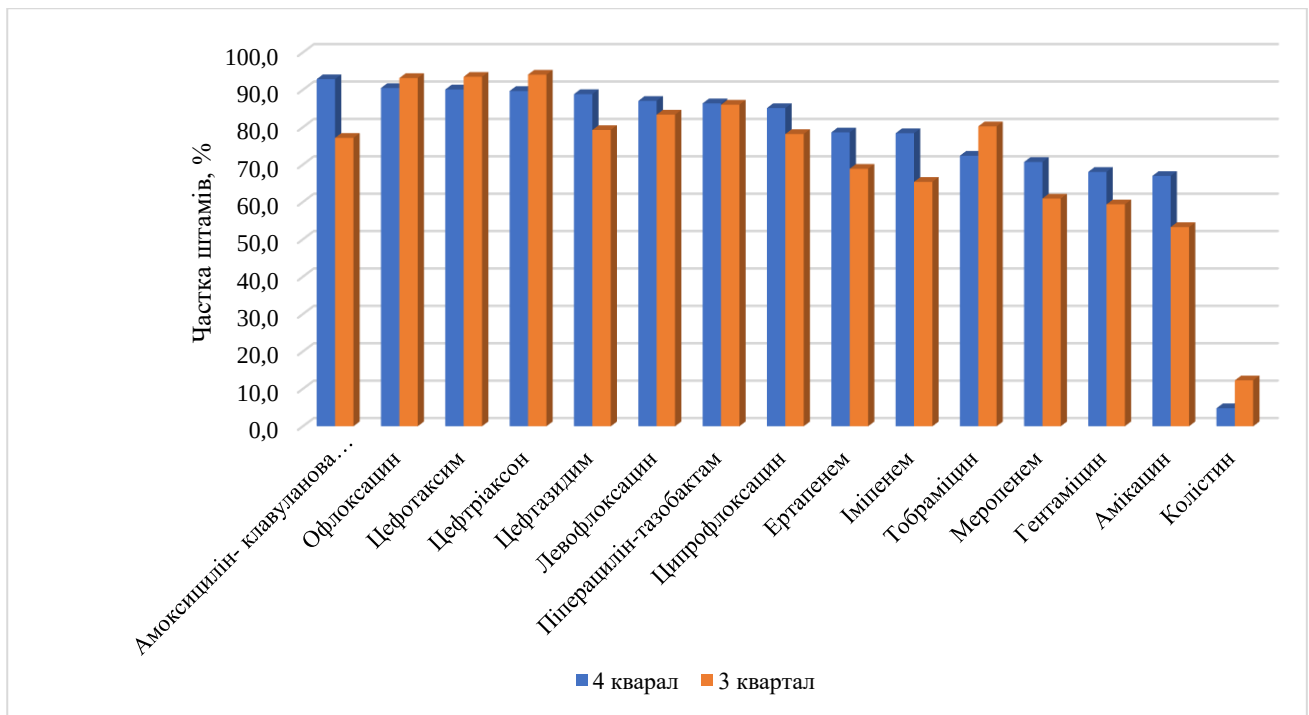


Рис.6 Частка резистентних штамів *K. pneumoniae*, від загальної кількості штамів, протестованих до кожного окремого антибіотика

S. aureus

Кількість штамів *S. aureus* зменшилась у часовій групі <48 <72, у решті часових груп кількість штамів незначно зросла.

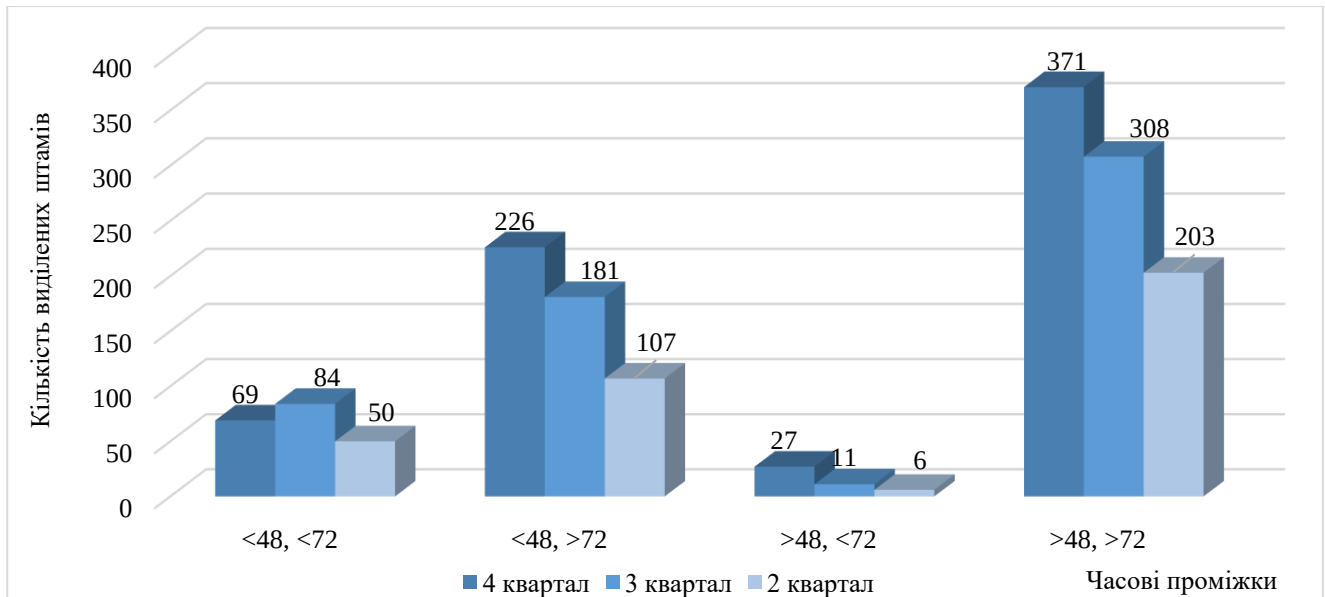


Рис.7 Кількість штамів *S. aureus*, виділених з ран у різні часові проміжки, за II, III, IV квартали

У IV кварталі *S. aureus* займає різні місця по частоті виділення у різних часових групах пацієнтів: друге місце у групі <48 <72, третє місце у <48 >72 четверте місце у >48 >72 і шосте у групі >48 <72. Стійкість штамів *S. aureus* в усіх часових групах залишається на низькому рівні і практично не перевищує 40,0 %, за виключенням випадків, коли кількість протестованих штамів незначна та випадків стійкості до бензилпеніциліну, що обумовлено природною продукцією пеніциліназу.

Таблиця 4 Штами *S.aureus*, стійкі до антибіотиків за часовими проміжками

Назва антибіотика	<48, <72		<48, >72		>48, <72		>48, >72		Загалом	
	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %
Цефокситин, скринінг	59	11,9	196	19,9	15	20,0	284	30,3	554	24,4
Ципрофлоксацин	51	15,7	179	28,5	13	15,4	224	29,0	467	27,0
Левовфлоксацин	51	9,8	153	18,3	18	22,2	236	30,1	458	23,6
Офлоксацин	16	37,5	41	36,6	2	50,0	90	33,3	149	34,9
Ванкоміцин	15	33,3	54	5,6	5	60,0	114	14,9	188	14,9
Лінезолід	38	7,9	142	5,6	19	10,5	311	8,0	510	7,5
Рифампіцин	28	3,6	49	28,6	1	-	216	25,0	294	23,5
Норфлоксацин, скринінг	59	23,7	174	25,9	15	20,0	249	27,3	497	26,2
Кліндаміцин	51	21,6	187	21,4	16	31,3	302	30,8	556	26,8
Еритроміцин	60	28,3	176	33,5	19	26,3	309	37,9	564	35,1
Тейкопланін	1	100,0	21	4,8			71	19,7	93	17,2
Тетрациклін	22	27,3	164	13,4	19	15,8	237	31,6	442	24,0
Бензилпеніцилін	57	66,7	164	79,3	21	61,9	215	70,2	457	72,6
Фузидова кислота	7	-	25	12,0	-	-	78	20,5	110	17,3

Стійкість до метициліну протягом трьох кварталів коливається в межах 24,5 %. Найменше MRSA фіксується у часовій групі <48 <72, а найбільше у часовій групі >48 >72. Стійкість до тейкопланіну та ванкоміцину знизилась на 5,0 %, що може бути пов'язано із корекцією методики визначення чутливості.

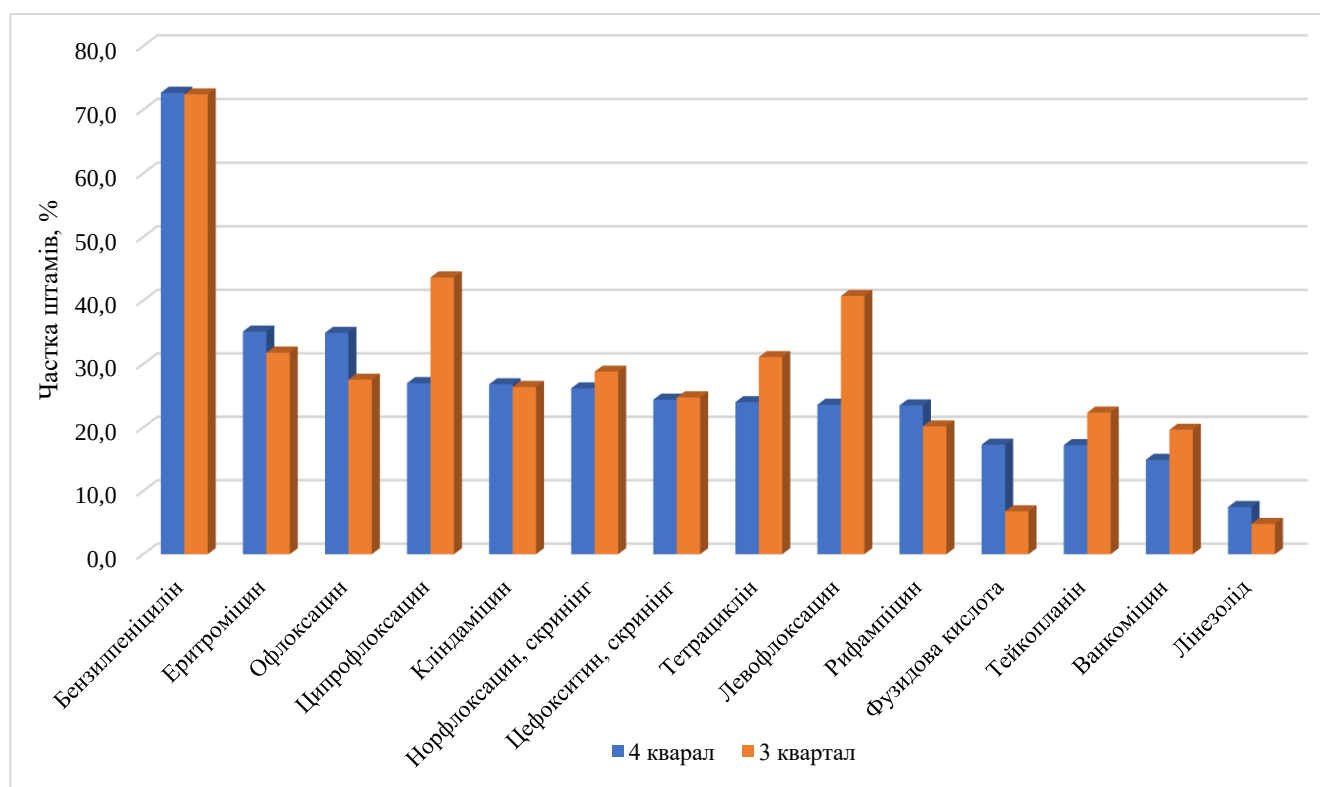


Рис.8 Частка резистентних штамів *S.aureus*, від загальної кількості штамів, протестованих до кожного окремого антибіотика

E.faecalis

В IV кварталі кількість штамів *E.faecalis* зменшилась у часовій групі <48 >72, у решті часових груп спостерігається незначне збільшення кількості виділених штамів даного виду.

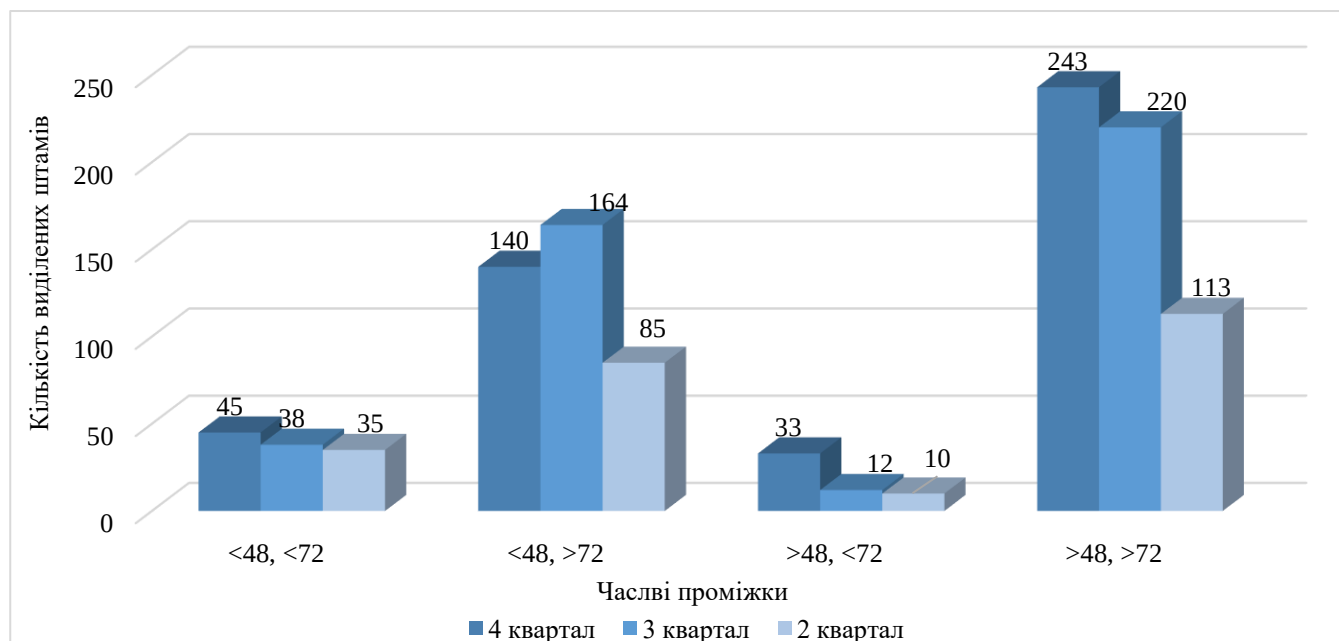


Рис.9 Кількість штамів *E.faecalis*, виділених з ран у різні часові проміжки, за II, III, IV квартали

Рівень стійкості ентерококів залишається невисоким. Найвищий рівень стійкості залишається до високих концентрацій аміноглікозидів, але порівняно із III кварталом він знизився на 14,0 %. Стійкість до тейкопланіну зросла на 4,0 %, що викликає занепокоєння, враховуючи, що даний препарат широко не застосовується. Можливою причиною може бути порушення методології визначення чутливості та відсутність внутрішньолaboratorного контролю якості. Також спостерігається незначне підвищення рівня стійкості до ванкоміцину та лінезоліду. Ці препарати, на відміну від тейкопланіну, застосовуються значно ширше.

Таблиця 5 Штами *E.faecalis*, стійкі до антибіотиків за часовими проміжками

Назва антибіотика	<48, <72		<48, >72		>48, <72		>48, >72		Загалом	
	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %
Ампіцилін	45	4,4	130	8,5	33	6,1	229	15,7	437	11,7
Амоксицилін	37	2,7	30	6,7	6	-	139	12,2	212	9,4
Гентаміцин, висока концентрація	35	11,4	44	15,9	11	45,5	174	29,3	264	25,4
Ванкоміцин	44	2,3	135	5,2	32	6,3	236	14,0	447	9,6
Лінезолід	41	7,3	129	6,2	31	6,5	229	9,6	430	8,1
Тейкопланін	17	-	27	14,8	8	12,5	85	18,8	137	15,3

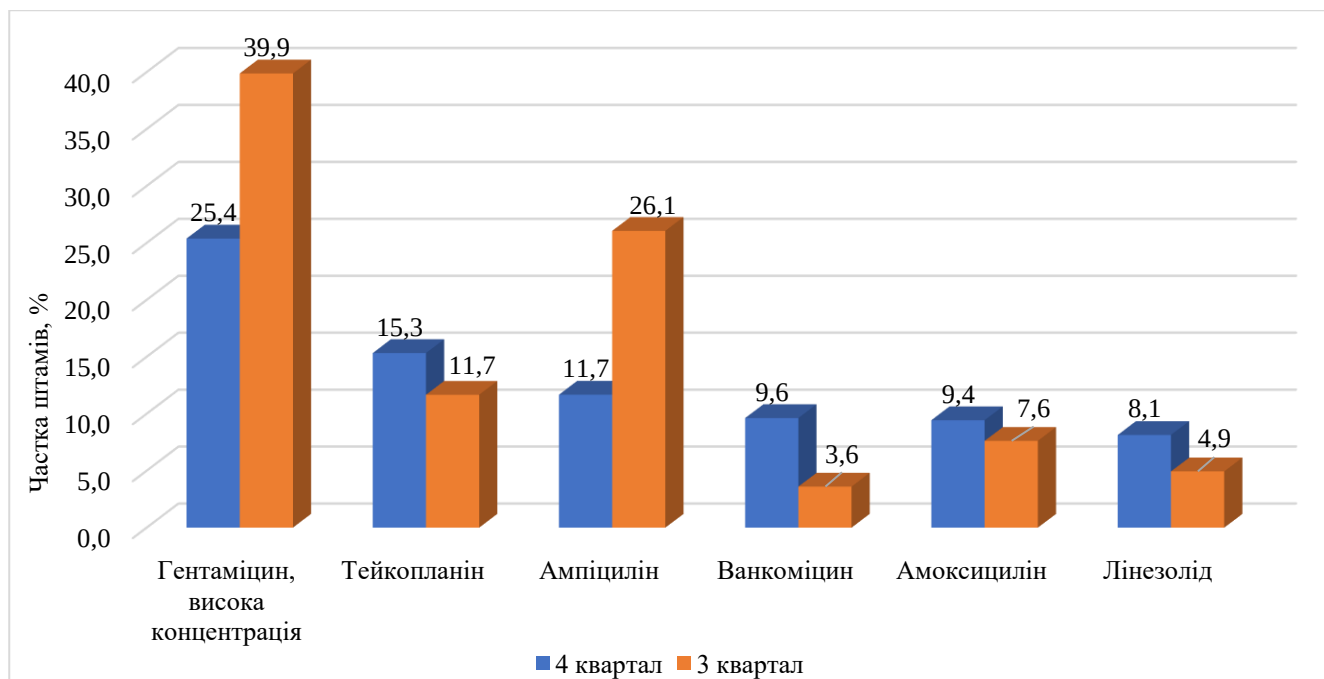


Рис.10 Частка резистентних штамів *E.faecalis*, від загальної кількості штамів, протестованих до кожного окремого антибіотика

E.faecium

В IV кварталі, як і в попередні квартали, частота виділення *E.faecium* була значно меншою ніж *E.faecalis*. У IV кварталі збільшення кількості штамів спостерігалось у часовому проміжку >48 >72, у решті часових проміжках кількість штамів зменшилась.

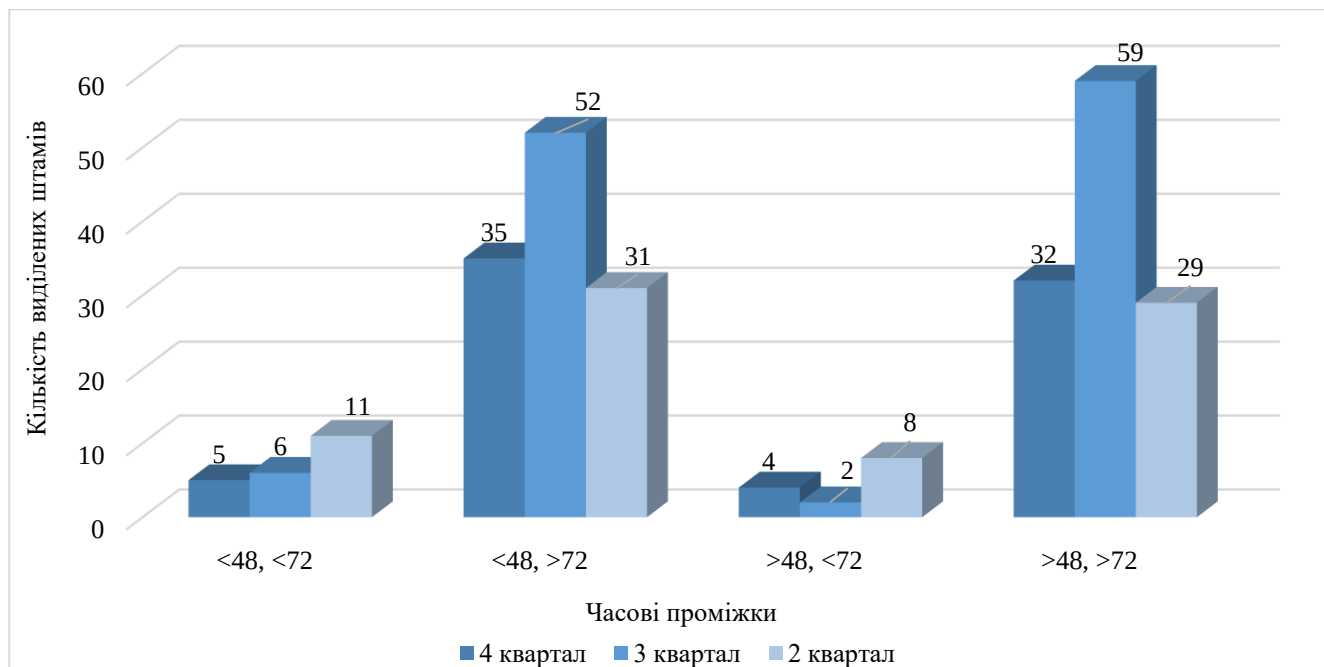


Рис.11 Кількість штамів *E.faecium*, виділених з ран у різні часові проміжки, за II, III, IV квартали

Трактувати чутливість до антибіотиків *E.faecium*, виділених у IV кварталі, слід з великою обережністю із-за малої кількості виділених штамів. Можливо провести аналіз відносно загальної кількості ентерококів. Загалом спостерігається високий рівень стійкості *E.faecium* до ампіциліну та амоксициліну.

Таблиця 6 Штами *E.faecium*, стійкі до антибіотиків за часовими проміжками

Назва антибіотика	<48, <72		<48, >72		>48, <72		>48, >72		Загалом	
	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %
Ампіцилін	3	100	31	67,7	4	50	31	77,4	69	72,5
Амоксицилін	1	100	9	33,3	-	-	17	94,1	27	74,1
Гентаміцин, висока концентрація	3	-	10	40,0	2	-	20	40,0	35	34,3
Ванкоміцин	5	-	34	5,9	4	-	31	12,9	74	8,1
Лінезолід	3	-	30	10,0	4	-	32	6,3	69	7,2
Тейкопланін	1	-	17	17,6	-	-	17	23,5	35	20,0

Рівень стійкості *E.faecium* до ванкоміцину в IV кварталі не змінився. Проте, відмічається зростання стійкості до тейкопланіну втричі, але враховуючи зменшення кількості протестованих штамів, до цієї інформації слід відноситись з обережністю і спостерігати за подальшими тенденціями.

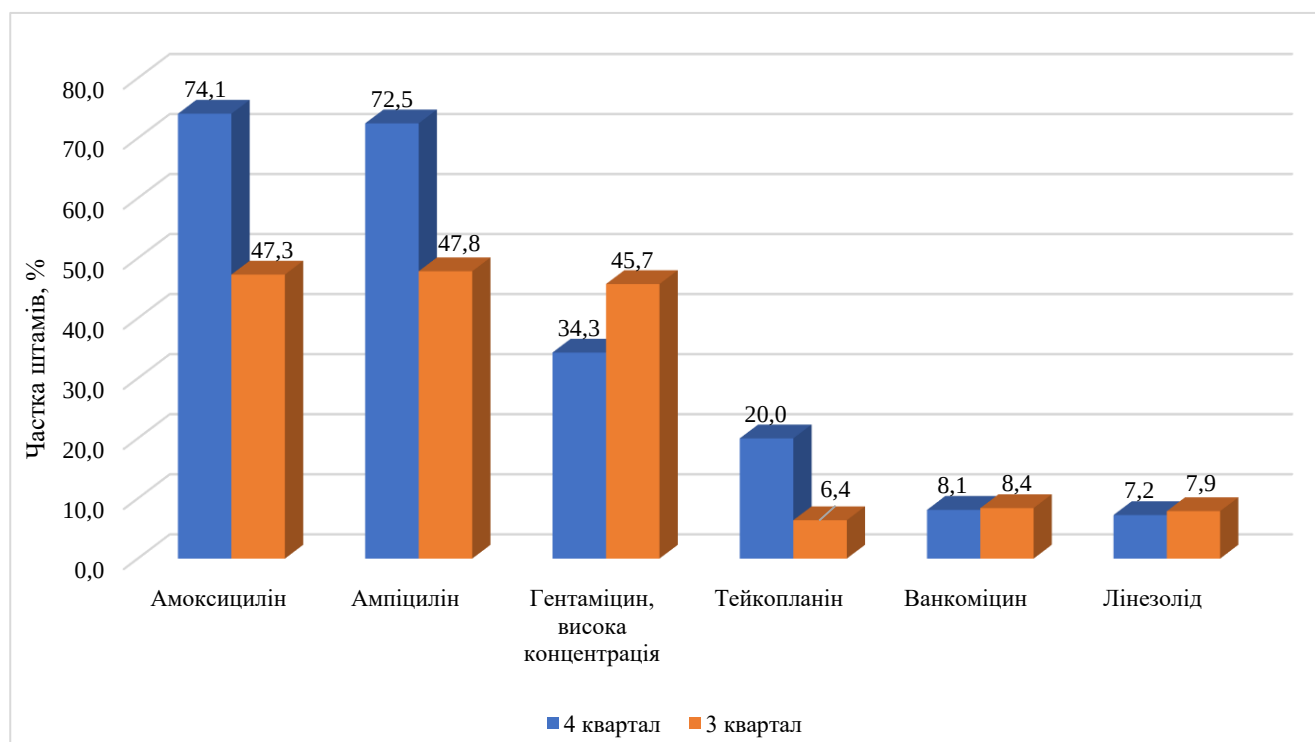


Рис.12 Частка резистентних штамів *E.faecium*, від загальної кількості штамів, протестованих до кожного окремого антибіотика

Acinetobacter spp.

Кількість штамів *Acinetobacter* spp. незначно збільшилась у двох часових групах пацієнтів: <48 <72 та >48 <72. Проте суттєво зменшилась кількість штамів, виділених від пацієнтів часових груп <48 >72 та >48 >72, на 119 та 76 відповідно.

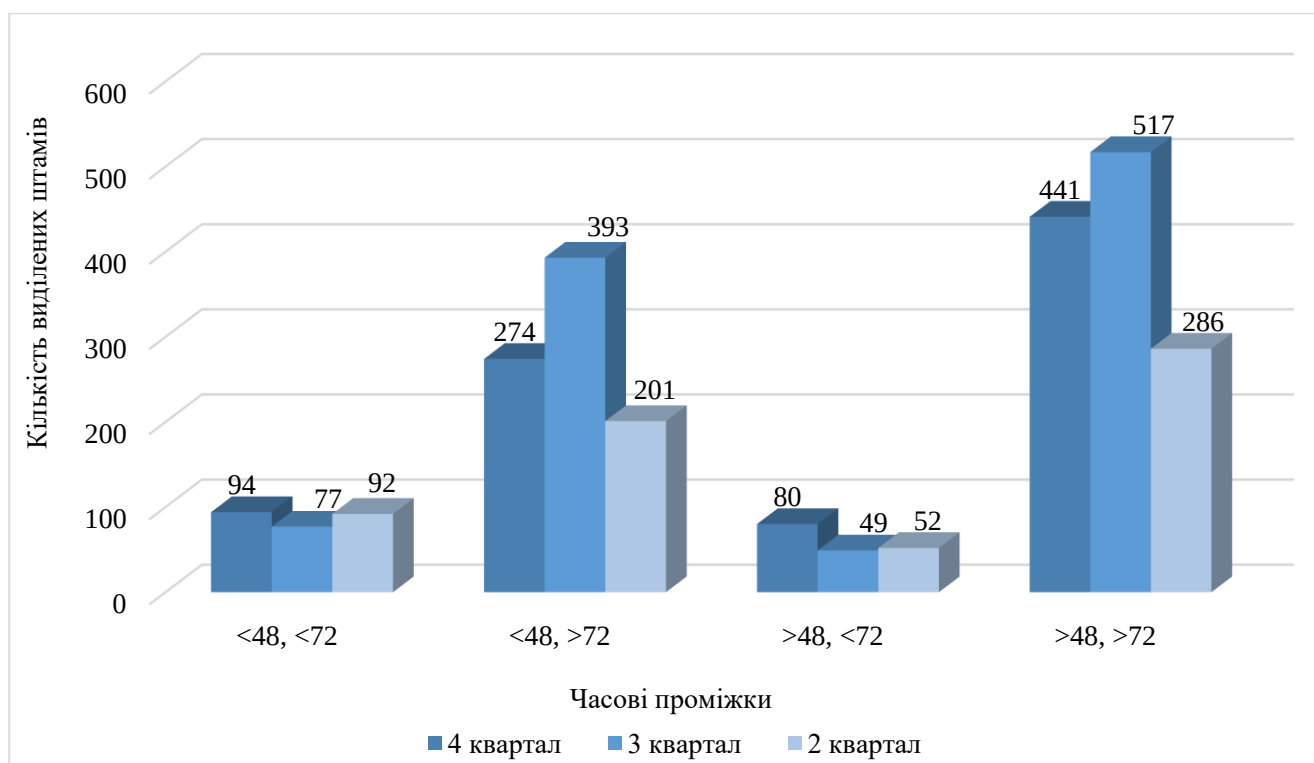


Рис.13 Кількість штамів *Acinetobacter* spp., виділених з ран у різні часові проміжки, за II, III, IV квартали

Найвищий рівень стійкості *Acinetobacter* spp. залишається у групі пацієнтів >48 >72. У решті груп стійкість *Acinetobacter* spp. до усіх антибіотиках незначно коливається.

Таблиця 7 Штами *Acinetobacter* spp, стійкі до антибіотиків за часовими проміжками

Назва антибіотика	<48, <72		<48, >72		>48, <72		>48, >72		Загалом	
	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %
Гентаміцин	74	36,5	247	51,4	72	65,3	360	71,7	753	61,0
Тобрамідин	85	34,1	177	40,1	74	52,7	382	59,4	718	51,0
Ципрофлоксацин	90	63,3	348	53,7	78	80,8	419	90,2	935	73,3
Левовфлоксацин	84	66,7	261	61,3	75	78,7	381	90,6	801	77,4
Іміпенем	59	57,6	254	50,4	69	69,6	272	77,6	654	64,4
Меропенем	85	57,6	236	57,2	74	55,4	390	73,3	785	65,1
Колістин	12	-	43	7,0	11	-	183	6,6	249	6,0
Амікацин	87	58,6	254	59,4	79	74,7	417	79,9	837	71,0

Привертає увагу збільшення рівня резистентності до усіх АБП на 10-20 %, за виключенням колістину. Кількість штамів, стійких до колістину, зменшилась з 11,7 % до 6,0 %. До цієї інформації треба ставитись з обережністю, кількість штамів протестованих до колістину у третьому та четвертому кварталах суттєво не змінилась, але у нас немає даних щодо методології визначення чутливості.

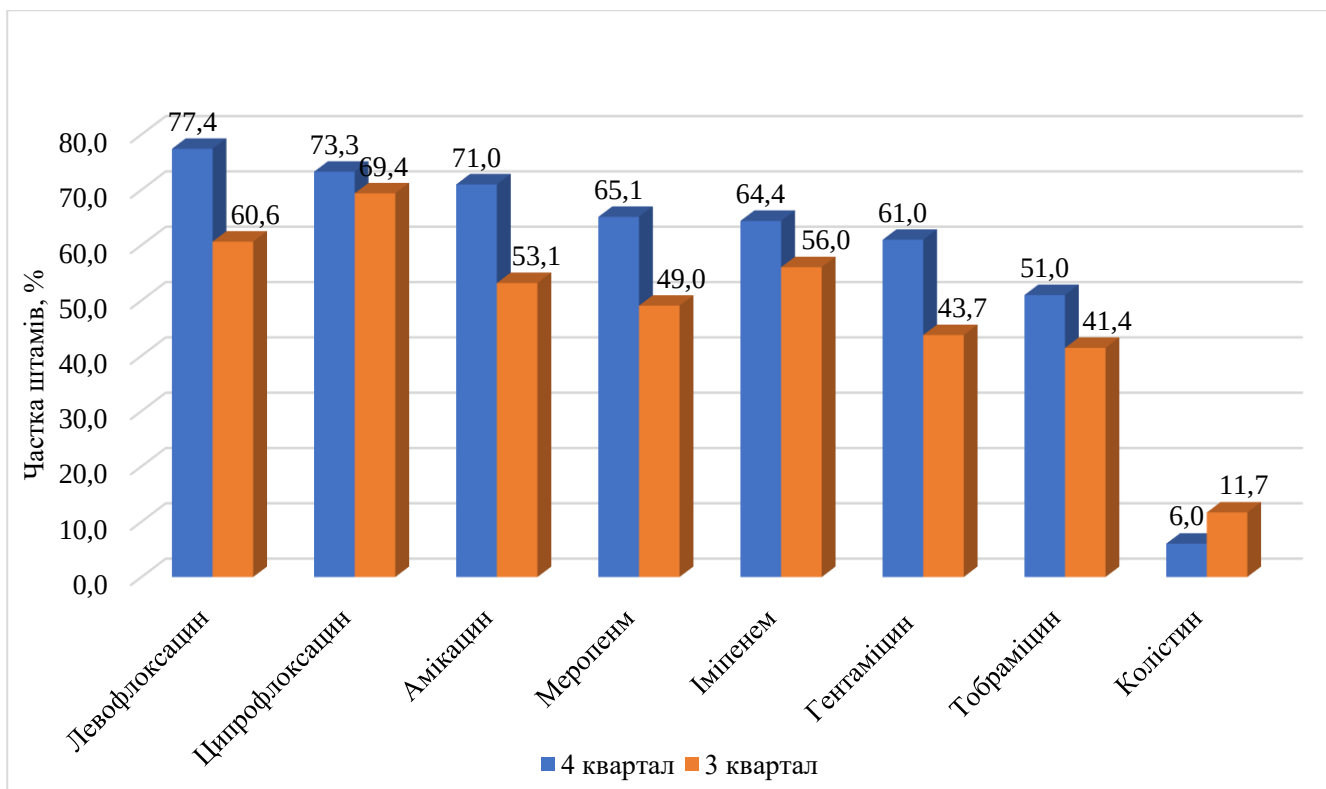


Рис.14 Частка резистентних штамів *Acinetobacter* spp., від загальної кількості штамів, протестованих до кожного окремого антибіотика

P.aeruginosa

Кількість штамів *P.aeruginosa* незначно збільшилась у трьох часових групах пацієнтів: <48 <72, >48 <72 та >48 >72. У часовій групі <48 >72 кількість штамів незначно зменшилась.

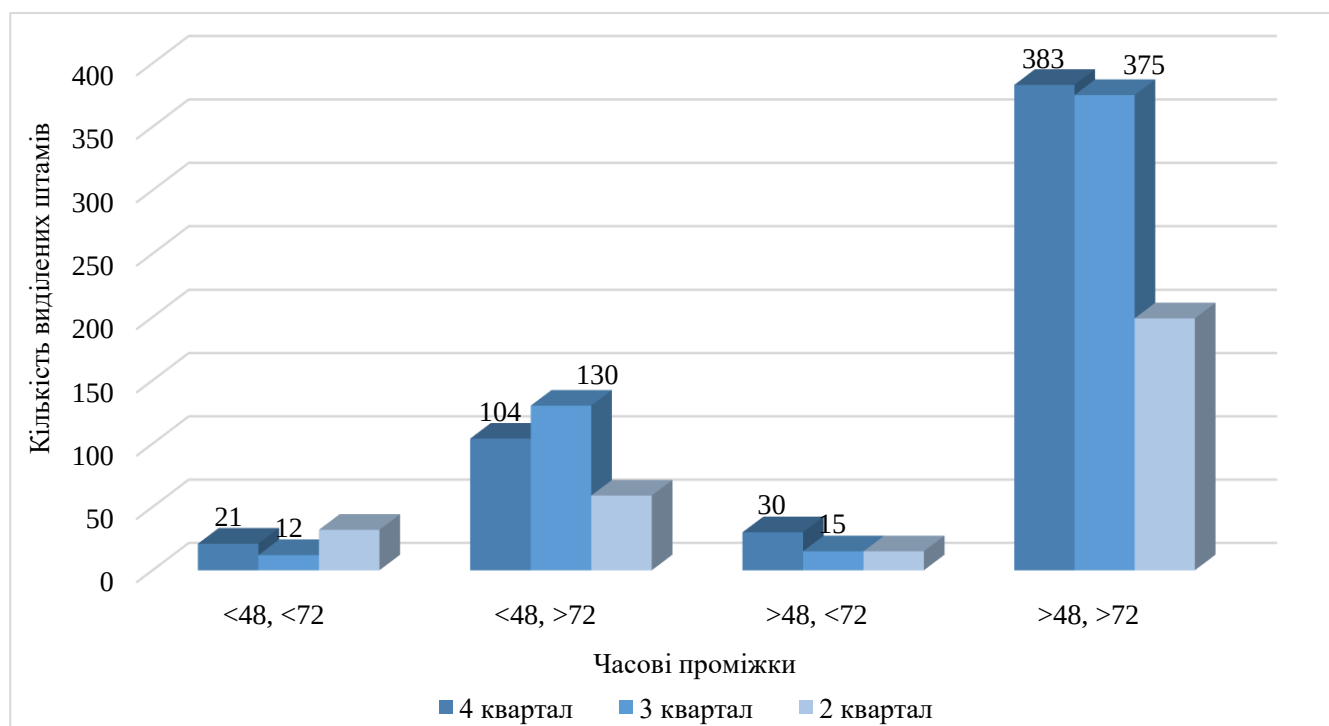


Рис.15 Кількість штамів *P.aeruginosa*, виділених з ран у різні часові проміжки, за II, III, IV квартал

Рівень стійкості *P.aeruginosa* у різних часових групах пацієнтів є високим і незначно коливається, але дещо превалює у пацієнтів в групі >48 >72.

Таблиця 8 Штами *P.aeruginosa*, стійкі до антибіотиків за часовими проміжками

Назва антибіотика	<48, <72		<48, >72		>48, <72		>48, >72		Загалом	
	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %	Протестовані	Стійкі, %
Піперацилін-тазобактам	18	44,4	95	61,1	26	46,2	301	62,5	440	60,5
Цефтазидим	19	57,9	94	67,0	27	63,0	310	66,1	450	65,8
Цефепім	19	68,4	94	70,2	29	62,1	347	70,9	489	70,1
Тобраміцин	16	56,3	66	65,2	13	61,5	327	63,6	422	63,5
Амікацин	21	52,4	101	52,5	30	46,7	316	44,9	468	47,0
Ципрофлоксацин	19	63,2	100	63,0	28	57,1	355	64,8	502	63,9
Левовфлоксацин	20	55,0	75	62,7	14	50,0	334	70,1	443	67,5
Іміпенем	7	28,6	63	58,7	23	43,5	256	68,0	349	63,9
Меропенем	21	52,4	98	54,1	26	42,3	317	54,9	462	53,9
Колістин	2		32	3,1	6	33,3	128	13,3	168	11,9

Найвищий рівень стійкості спостерігається до цефепіму – 70,1 %, найнижчий рівень стійкості до колістину – 17,0 % (достовірність отриманих даних залежить від методу проведення дослідження чутливості).

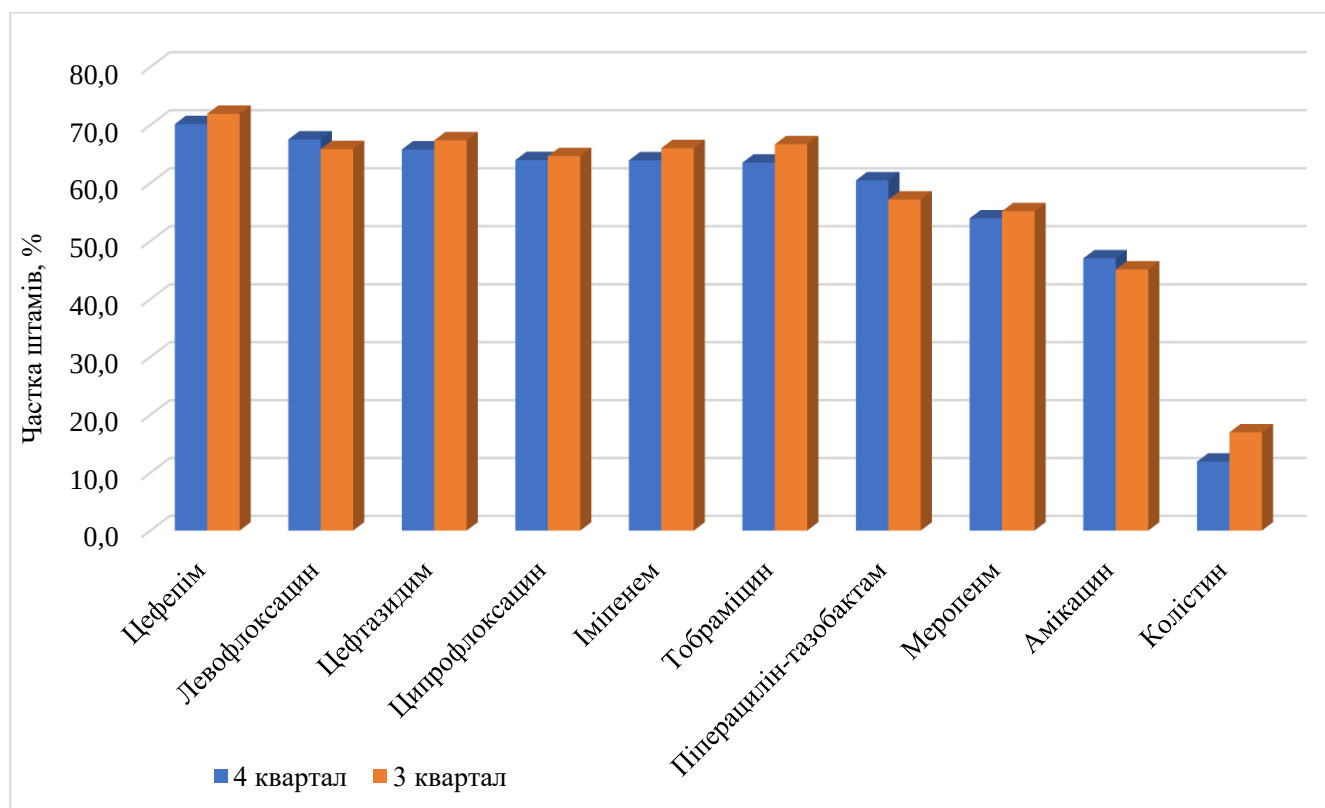


Рис.16 Частка резистентних штамів *P.aeruginosa*, від загальної кількості штамів, протестованих до кожного окремого антибіотика

S.pneumoniae

Також із ран було виділено 15 штамів *S.pneumoniae*. Усі штами були виділені у групі пацієнтів **при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин**. Через малу кількість штамів аналіз чутливості неможливий.

Аналіз штамів мікроорганізмів, виділених з крові та ліквору

Загалом було досліджено 537 зразків крові. Позитивними були 90 (16,8 %). Найбільше було виділено *S.aureus* у часовому проміжку **>48 >72**. У III кварталі із крові найчастіше виділяли *K.pneumoniae* у цьому ж часовому проміжку.

Таблиця 9 Кількість штамів мікроорганізмів, виділених з крові, за часовими проміжками

	Часові проміжки				Загалом
	<48, <72	<48, >72	>48, <72	>48, >72	
Кількість виділених штамів	3	1	5	38	47
З них:					
<i>Acinetobacter spp</i>	3	0	1	4	8
<i>K.pneumoniae</i>	0	0	3	11	14
<i>S.aureus</i>	0	1	0	16	17
<i>P.aeruginosa</i>	0	0	0	2	2
<i>E.faecalis</i>	0	0	1	4	5
<i>E.coli</i>	0	0	0	1	1
<i>E.faecium</i>	0	0	0	0	0
<i>S.pneumoniae</i>	0	0	0	0	0

Загалом було досліджено 141 зразок ліквору, з них позитивними були 42 (29,8 %). Більшість із них були ви ділені у пацієнтів у часовому проміжку **>48 >72**.

Таблиця 10 Кількість штамів мікроорганізмів, виділених з ліквору, за часовими проміжками

	Часові проміжки				Загалом
	<48, <72	<48, >72	>48, <72	>48, >72	
Кількість виділених штамів	0	0	1	14	15
З них:					
<i>Acinetobacter spp</i>	0	0	0	4	4
<i>K.pneumoniae</i>	0	0	0	3	3
<i>S.aureus</i>	0	0	0	2	2
<i>P.aeruginosa</i>	0	0	0	3	3
<i>E.faecalis</i>	0	0	1	1	2
<i>E.coli</i>	0	0	0	0	0
<i>E.faecium</i>	0	0	0	1	1
<i>S.pneumoniae</i>	0	0	0	0	0

Оскільки кількість штамів, виділених із крові та спинномозкової рідини, критично мала, провести аналіз чутливості неможливо.

III. Аналіз зразків, які надійшли для підтвердження та подальшого вивчення до ДУ «ЦГЗ МОЗ України»

В IV кварталі 2023 року до Центру для підтвердження та подальшого вивчення з ЦКПХ та стаціонарів надійшло 452 культури умовно-патогенних мікроорганізмів, ймовірних збудників інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги. До WHONET внесені та проаналізовані 383 культури, інші надіслані культури 69 (15,3%) не відповідали вимогам додатку 3 до Порядку (виділені з інших локалізацій: сечі, трахеостоми, випіт з плевральної порожнини, змиви зовнішнього середовища) та не підлягають смостереженню (*E.cloacae*, *P.mirabilis*, *P.stuartii*, *S.epidermidis*). Найбільша кількість полірезистентних штамів надійшла із закладів охорони здоров'я м. Києва - 46 культур (12%), Хмельницької області - 44 культури (11,5%), Рівненської області - 42 культури (11%), Львівської області - 27 культур (7%), Івано-Франківської області - 25 культур (6,5%), Харківської області - 23 культури (6%), Волинської області - 20 культур (5,2%), Запорізької області - 19 культур (5%). В IV кварталі всі інші області України надсилали від 2 до 12 культур.

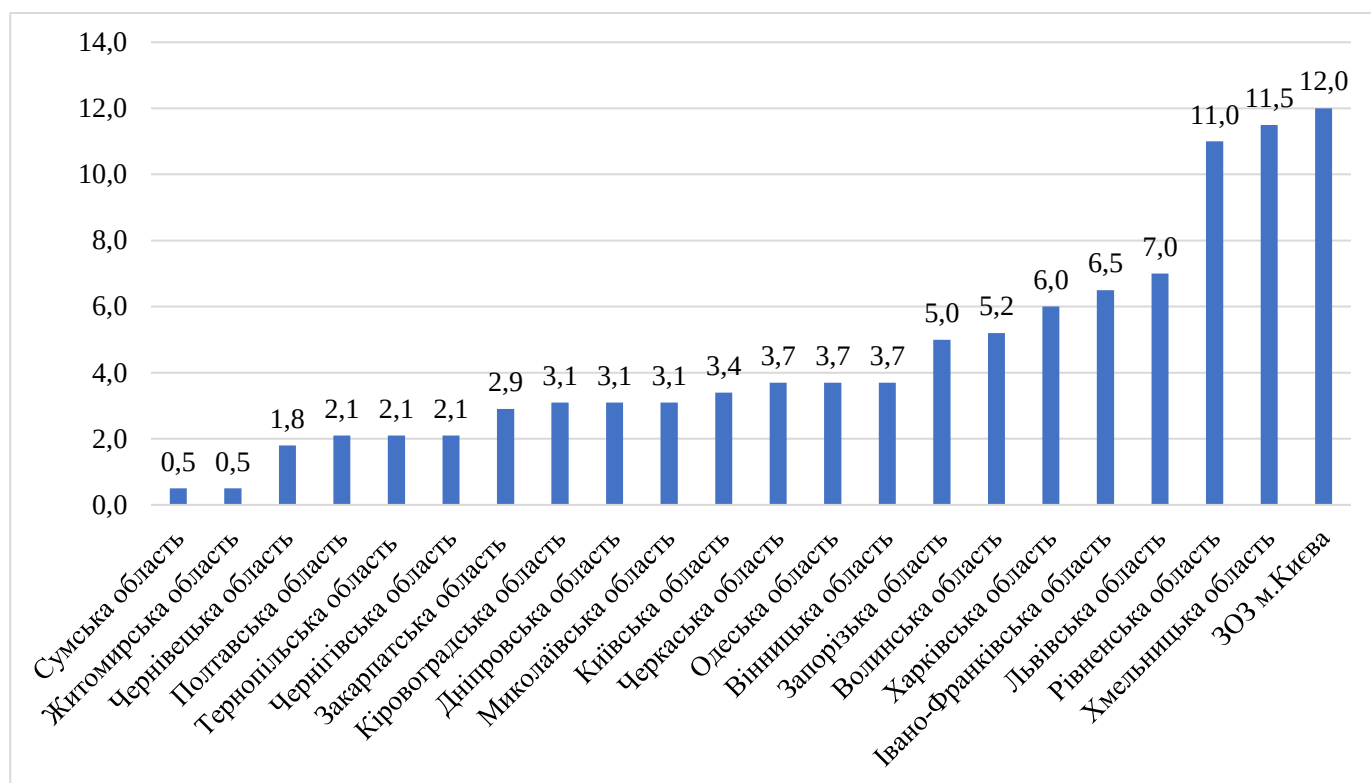


Рис. 17 Розподіл культур резистентних мікроорганізмів, що надійшли на дослідження до ДУ «ЦГЗ МОЗ України» в IV кварталі 2023 року за областями (%)

Ідентифікація та визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків проводились за допомогою мікробіологічного аналізатора VITEK2 та диско-дифузійного методу згідно методології EUCAST. Визначення чутливості до колістину проводилися в грудні (при отриманні витратних матеріалів) за допомогою тест систем методом мікророзведень у бульйоні.

Серед надісланих культур домінують грамнегативні мікроорганізми – 94,5 %, грампозитивні – 5,5 %.

Видовий спектр резистентних мікроорганізмів, що надійшли на дослідження до Центру у IV кварталі 2023 року наступний:

K.pneumoniae – 154 – 40,2 %

A.baumannii – 103 – 26,9 %

P.aeruginosa – 93 – 24,3 %

E.coli – 12 – 3,1 %

S.aureus – 18 – 4,7%

E.faecalis – 2 – 0,5 %

E.faecium – 1 – 0,3 %

За місцем локалізації надіслані культури були виділені: з ран – 302 (78,9%), з крові – 67 (17,5%), з спинномозкової рідини (далі – СМР) – 14 (3,6%) штамів.

Таблиця 11 Видовий спектр мікроорганізмів в залежності від виду біологічного матеріалу

№ з/п	Мікроорганізм	Кров		Рани		СМР		Всього	
		п	%	п	%	п	%	п	%
1	<i>A. baumannii</i>	13	19,4	87	28,8	3	21,4	103	26,9
2	<i>P. aeruginosa</i>	9	13,4	82	27,2	2	14,3	93	24,3
3	<i>K. pneumoniae</i>	40	59,7	105	34,8	9	64,3	154	40,2
4	<i>E. coli</i>	4	6	8	2,6	-	-	12	3,1
5	<i>S. aureus</i>	1	1,5	17	5,6	-	-	18	4,7
6	<i>E. faecalis</i>	-	-	2	0,7	-	-	2	0,5
7	<i>E. faecium</i>	-	-	1	0,3	-	-	1	0,3
	Всього	67	17,5	302	78,9	14	3,6	383	100

Мікроорганізми, виділені з крові:

K.pneumoniae – 40 (59,7%), *A.baumannii* – 13 (19,4%), *P.aeruginosa* – 9 (13,4%), *E.coli* – 4 (6,0%), *S.aureus* – 1 (1,5%).

Мікроорганізми, виділені з ран: *A.baumannii* – 87 (28,8%), *K.pneumoniae* – 105 (34,8%), *P.aeruginosa* – 82 (27,2%), *E.coli* – 8 (2,6%), *S.aureus* – 17 (5,6%), *E.faecalis* – 2 (0,7%), *E.faecium* – 1 (0,3%).

Мікроорганізми, виділені з спинномозкової рідини: *K.pneumoniae* – 9 (64,3%), *A.baumannii* – 3 (21,4%), *P.aeruginosa* – 2 (14,3%).

Найбільш поширеними мікроорганізмами, що надходили на підтвердження були: *K.pneumoniae*, *A.baumannii*, *P.aeruginosa*, *E.coli*, *S.aureus*. Розподіл цих мікроорганізмів в залежності від виду біологічного матеріалу, з якого вони виділені представлений наступним чином (Рисунок 18).

Штами, кількість яких була менше 10 в даному звіті не аналізувалися.

Штами *E.coli* (п-12), які були виділені з ран п-8 (66,7%) та з крові п-4 (33,3%) виявилися чутливими до:

- 1) ампіцилін, амоксицилін, амоксицилін-клавуланова кислота, піперацилін-тазобактам, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, левофлоксацин, ципрофлоксацин - 0%;
- 2) офлоксацин – 12,5%;
- 3) амікацин – 50%;
- 4) тобраміцин – 37,5%;
- 5) гентаміцин – 33,3%;
- 6) іміпенем, ертапенем – 62,5%;
- 7) меропенем – 58,3%;
- 8) колістин – 100%

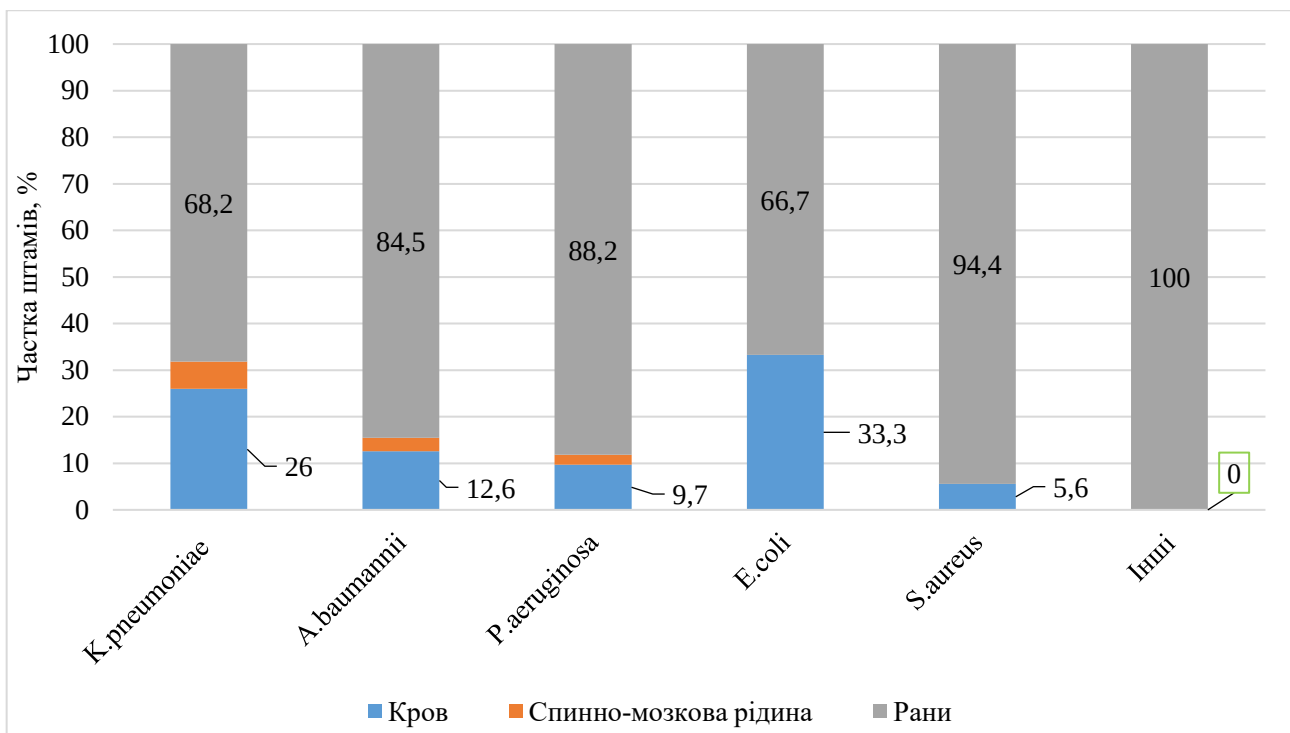


Рис.18 Розподіл мікроорганізмів в залежності від виду біологічного матеріалу

Штами *K.pneumoniae* (n-154) були виділені з ран n-105 (68,2%), з крові n-40 (26%), з СМР n-9 (5,8%) виявилися чутливими до:

- 1) амоксицилін, амоксицилін-клавуланова кислота, піперацилін-тазобактам, левофлоксацин, цiproфлоксацин, офлоксацин – 0%;
- 2) цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон – 0,7%;
- 3) амікацин, іміпенем – 5%;
- 4) гентаміцин – 12,3%;
- 5) тобраміцин – 2,6%;
- 6) ертапенем – 1,7%;
- 7) меропенем – 5,8%;
- 8) колістин – 96,6%.

Штами *P.aeruginosa* (n-93) були виділені з ран n-82 (88,2%), з крові n-9 (9,7%), з СМР n-2 (2,1%) виявилися чутливими:

- 1) піперацилін-тазобактам, цефтазидим, цефепім, цiproфлоксацин, левофлоксацин іміпенем – 0%;
- 2) тобраміцин – 3,0%;
- 3) амікацин – 9,8%;
- 4) меропенем – 7,5%;
- 5) колістин – 100%.

Штами *A.baumannii* (n-103) були виділені з ран n-87 (84,5%), з крові n-13 (12,6%), з СМР n-3 (2,9%) виявилися чутливими:

- 1) гентаміцин – 25,2%;
- 2) тобраміцин – 33,8%;
- 3) амікацин – 10,1%;
- 4) левофлоксацин, цiproфлоксацин – 0%;
- 5) іміпенем – 11,2%;
- 6) меропенем – 8,7%;

7) колістин – 100%.

Штами *S.aureus* (n-18) були виділені з ран n-17 (94,4%), з крові n-1 (5,6%), позитивні при скринінгу з цефокситином (MRSA), виявилися чутливими до:

- 1) бензилпеніцилін, цiproфлoксaцин, левофлoксaцин – 0%;
- 2) рифампіцин, кліндаміцин – 38,9%;
- 3) еритроміцин – 50%;
- 4) тетрациклін – 61,1%;
- 5) ванкоміцин, лінезолід – 88,9%;
- 6) тейкопланін – 83,3%;
- 7) фузидова кислота – 100%.

Штами *E.faecalis* (n-2) були виділені з ран n-2 (100%), негативні при скринінгу з гентаміцином, виявилися чутливими:

- 1) ампіцилін, амокицилін, ванкоміцин, лінезолід, тейкопланін – 100%.

Штам *E.faecium* (n-1) був виділений з рани n-1 (100%), позитивний при скринінгу з гентаміцином, виявився чутливим до:

- 1) ампіцилін, амокицилін, ванкоміцин, тейкопланін – 0%,
- 2) лінезолід – 100%.

За допомогою градієнтного метода з використанням смужок визначені МІК *E.faecium* VRE Van A (ванкоміцин МІК-256, тейкопланін МІК-256).

Штами *Enterobacterales* були досліджені методом комбінованих дисків на наявність продуцентів β -лактамаз розширеного спектру (ESBL), AmpC та на наявність карбапенемаз (KPC - карбапенемаза *K.pneumoniae*, MBL-метало-бета-лактамаза, Бета-лактамази класу D - ферменти типу OXA-48), за допомогою комерційних наборів.

Штами *P.aeruginosa* резистентні до карбапенемів досліджувалися методом комбінованих дисків на наявність карбапенемаз. Серед штамів *P.aeruginosa* кількість продуцентів MBL складає 58,3 % .Серед *K. pneumoniae* було виявлено 9 (5,8%) штамів продуцентів ESBL, 2 (1,3%) штамів продуцентів ESBL+AmpC, 8 (5,2%) штамів продуцентів KPC, 124 (80,5%) штамів продуцентів MBL, 5 (3,2%) продуценти OXA-48; серед *E.coli* 3 (25%) штамів виявилися продуцентами ESBL, 5 (41,7%) штамів виявилися продуцентами ESBL+AmpC, 1 (8,3%) штамів виявилися продуцентами KPC, 3 (25%) штамів виявилися продуцентами MBL.

Таблиця 12 Частота виявлення ESBL, AmpC, карбапенемаз у *Enterobacterales* та *P. aeruginosa*

Мікроорганізми	n	ESBL		ESBL+AmpC		KPC		MBL		OXA-48	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<i>K. pneumoniae</i>	154	9	5,8	2	1,3	8	5,2	124	80,5	5	3,2
<i>E.coli</i>	12	3	25	5	41,7	1	8,3	3	25	-	-
<i>P. aeruginosa</i>	103	-	-	-	-	-	-	60	58,3	-	-

IV. Аналіз призначення антибактеріальних препаратів

При аналізі вибору АБП для лікування поранених внаслідок бойових дій, використано дані призначень АБП, надані бактеріологічними лабораторіями стаціонарів та ЦКПХ відповідно до Порядку.

Кількість випадків призначення АБП в IV кварталі збільшилось на 13,7 % у порівнянні з III кварталом (Таблиця 13), але залишається меншою ніж за II квартал. Враховуючи, що у IV кварталі було досліджено на 11,8 % більше зразків біологічних матеріалів, вищенаведене збільшення кількості призначень АБП виглядає послідовним та може вказувати на певне покращення співвідношення кількості призначень АБП до кількості бактеріальних досліджень поранень, ніж було в II кварталі, коли спостерігалась велика кількість призначень АБП без проведення бактеріального дослідження. Згідно з галузевими стандартами, АБП терапія має бути обґрунтована результатами бактеріальних досліджень.

Не всі стаціонари які повідомляли результати бактеріологічних досліджень, надавали інформацію щодо використання АБП, в окремих випадках звітували про поодинокі використання АБП при великій кількості позитивних результатів бактеріологічних досліджень. Неповне подання даних обмежує можливість якісно провести аналіз використання АБП: частоту призначення АБП, тривалість використання, об'єми споживання.

Таблиця 13 Використання 20 найбільш поширених АБП, призначених для лікування поранених внаслідок бойових дій за II-IV квартали 2023 року (n = 37 795)

Антибактеріальний препарат	II квартал		III квартал		IV квартал	
	Кількість призначень	Частка	Кількість призначень	Частка	Кількість призначень	Частка
Цефтриаксон	4115	22,85%	3090	33,71%	2019	19,00%
Левовфлоксацин	2159	11,99%	686	7,48%	698	6,57%
Метронідазол	2127	11,81%	1033	11,27%	1811	17,05%
Меропенем	1315	7,30%	462	5,04%	397	3,74%
Цефотаксим	1068	5,93%	203	2,21%	185	1,74%
Цефазолін	822	4,57%	406	4,43%	1367	12,87%
Цефтазидим	793	4,40%	338	3,69%	266	2,50%
Лінезолід	625	3,47%	127	1,39%	90	0,85%
Ципрофлоксацин	527	2,93%	190	2,07%	178	1,68%
Піперацилін-тазобактам	462	2,57%	99	1,08%	37	0,35%
Цефепім	343	1,91%	257	2,80%	309	2,91%
Цефуроксим	278	1,54%	93	1,01%	304	2,86%
Цефоперазон-сульбактам	236	1,31%	224	2,44%	49	0,46%
Амоксицилін-клавуланова кислота	224	1,24%	224	2,44%	410	3,86%

Меропенем-ваборбактам	209	1,16%	1	0,01%	13	0,12%
Колістин	208	1,16%	78	0,85%	134	1,26%
Амоксицилін	189	1,05%	101	1,10%	313	2,95%
Кліндаміцин	185	1,03%	75	0,82%	211	1,99%
Інші	181	1,01%	56	0,61%	140	1,32%
Офлоксацин	173	0,96%	31	0,34%	44	0,41%
Загалом	18005	100%	9166	100%	10624	100%

Перелік з 20 препаратів, що призначали найчастіше (~ 90% від всіх випадків призначення), наведений в таблиці 13. Даний перелік подібний до даних за попередні звітні періоди та даних моніторингу споживання АБП у закладах охорони здоров'я, які надають стаціонарну допомогу за 2022 рік*. Лідер призначень – цефтриаксон – препарат широкого спектру дії, який віднесено в Україні до групи резерву**. Серед АБП групи доступу (WHO AWaRe) представлені метронідазол (препарати вибору для лікування анаеробних інфекцій), цефазолін (вибір при наданні допомоги на догоспітальному етапі, периопераційній профілактиці) та амоксицилін-клавуланат. Частота використання метронідазолу, цефазоліну та амоксицилін-клавуланат у IV кварталі помітно збільшилась, при одночасному зменшенні долі цефтриаксону та левофлоксацину, що може вказувати на певне покращення дотримання галузевих стандартів щодо раціонального використання АБП. Спостерігається стійка тенденція до зменшення використання таких АБП широкого спектру дії з групи спостереження (WHO AWaRe) як меропенем, цефотаксим, цефтазидим та піперацилін-тазобактам.

Частота використання цефтриаксону зменшилась на 14,7 % у порівнянні з III кварталом, що важливо, враховуючи високий рівень резистентності до цефтриаксону грамнегативних мікроорганізмів, які підлягають спостереженню (в межах значень III кварталу). Наразі кожне п'яте призначення АБП – цефтриаксон, що є негативною практикою з точки зору ризиків поширення АМР, а також низької вірогідності ефективного лікування у разі емпіричного призначення. Частота призначення АБП з групи цефалоспоринів III покоління, які відомі властивістю до пришвидшеного формування резистентності у IV кварталі – 24,0 %, що краще за попередній період (~ 42,0 %) але потребує подальшої мінімізації використання.

Споживання левофлоксацину зменшилось на 0,9 %, але досліджені штами мікроорганізмів демонструють дуже високу резистентність до даного препарату, що вимагає подальшої мінімізації використання цього АБП.

Позитивним є стійка тенденція зменшення частоти використання лінезоліду: в 4,1 та 1,6 рази менше ніж у II та III кварталах відповідно.

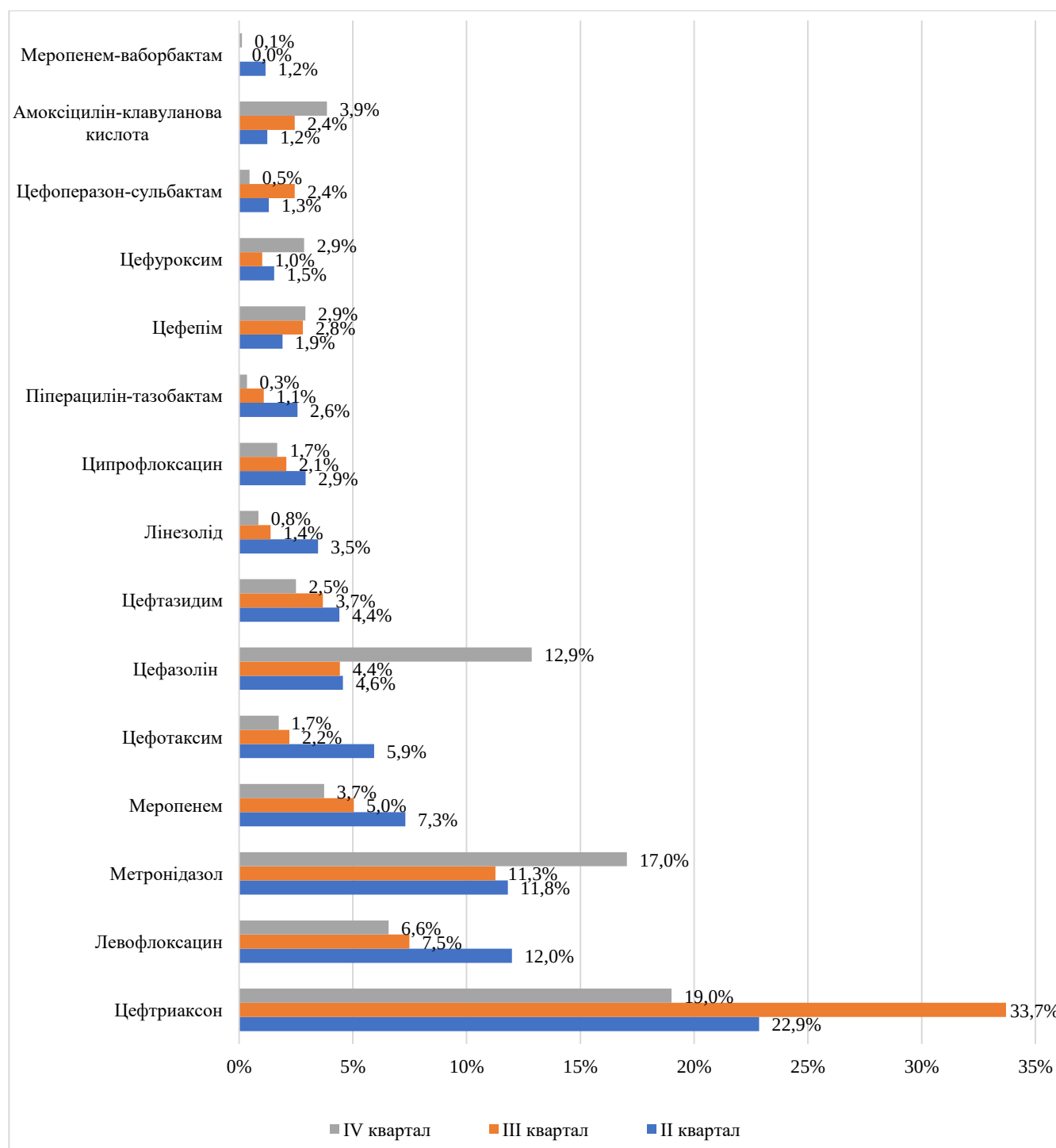


Рис.19 Частота застосування 15 найбільш поширених АМП, призначених пораненим внаслідок бойових дій за II-IV квартали (n = 37 795)

Серед аміноглікозидів (амікацин, гентаміцин, тобраміцин) дещо збільшується частота використання амікацину та гентаміцину відносно II кварталу – 4,2 %, але менше за попередній (III квартал - 4,4%). Зазвичай аміноглікозиди призначаються коли неефективні інші групи АБП, оскільки вони проявляють більшу токсичність. Але у значній частині випадків (39,1%) з ран були виділені *K. pneumoniae*, *Acinetobacter spp.*, *P. aeruginosa*, *Enterobacter sp.*, природньо чутливі до аміноглікозидів. Висока поширеність інфікування такими збудниками передбачає підвищений рівень використання цієї групи АБП. Отримані результати демонструють резистентність до аміноглікозидів, що збільшувалась на 20-30% при більш тривалому перебуванні в стаціонарі. При ранньому відборі зразків, до аміноглікозидів спостерігалась більша чутливість, ніж до інших груп

АБП, а тому й частота призначень мала бути більшою. Гентаміцин та амікацин є АБП групи доступу (WHO AWaRe).

Наявний низький рівень використання аміноглікозидів може вказувати на дві важливі проблеми:

1) результати бактеріологічних досліджень надходять з запізненням або ж не враховуються;

2) у ЗОЗ відсутній достатній вибір АБП, щоб проводити перегляд терапії згідно результатів бактеріологічного дослідження. Це демотивує виконувати мікробіологічні дослідження та знижує їх користь, так як буде використано не «найкращий» АБП, а доступний.

Спостерігається призначення пацієнтам меропенему-ваборбактаму та інших АБП, молекули яких не зареєстровано в Україні – антибіотики які могли потрапити лише з гуманітарною допомогою. Це потребує моніторингу та викликає занепокоєння щодо раціональності використання, через неможливість проконтролювати якість незареєстрованого препарату, що отриманий з гуманітарною допомогою.

Окремі регіони подали набагато більше або набагато менше даних використання АБП відносно попереднього періоду (Таблиця 14). Варто з обережністю інтерпретувати це явище, оскільки воно може бути пов'язано як з позитивною/негативною динамікою дотримання Порядку, так і зміною навантаження. Вінницька, Львівська область не надали даних, щодо призначення АБП пораненим (дані 1 ЗОЗ з Вінницької обл. виключено через невідповідність вимогам Порядку).

Таблиця 14 Кількість призначень АБП для лікування поранених внаслідок бойових дій по регіонах України за II-IV квартали 2023 р.

Регіон	II квартал 2023 р.	III квартал 2023 р.	IV квартал 2023 р.
Вінницька обл.	3211	259	0
Волинська обл.	112	1805	70
Дніпропетровська обл.	8803	1935	3714
Донецька обл.	31	102	23
Житомирська обл.	393	26	25
Закарпатська обл.	19	180	208
Запорізька обл.	243	296	298
Івано-Франківська обл.	261	278	256
м. Київ	241	788	1081
Київська обл.	183	28	364
Кропивницька обл.	55	63	207
Львівська обл.	0	57	0
Миколаївська обл.	26	21	127
Одеська обл.	133	46	222
Полтавська обл.	2794	234	276
Рівненська обл.	189	129	95

Сумська обл.	241	730	484
Тернопільська обл.	173	250	347
Харківська обл.	366	1427	2195
Херсонська обл.	0	52	68
Хмельницька обл.	37	47	153
Черкаська обл.	397	274	306
Чернівецька обл.	84	29	78
Чернігівська обл.	11	369	27

Переважна більшість регіонів подало недостатню кількість даних, щоб вважати отримані результати репрезентативними. Продовження проведення посиленого епіднагляду потребує підвищення якості збору даних та моніторингу виконання вимог Порядку. Окремого надається візуалізація споживання у Дніпропетровській (рисунок 20), Харківській (рисунок 21) областях та м. Київ (рисунок 22). Споживання по всіх регіонах представлено в узагальненій таблиці (Таблиця 15).

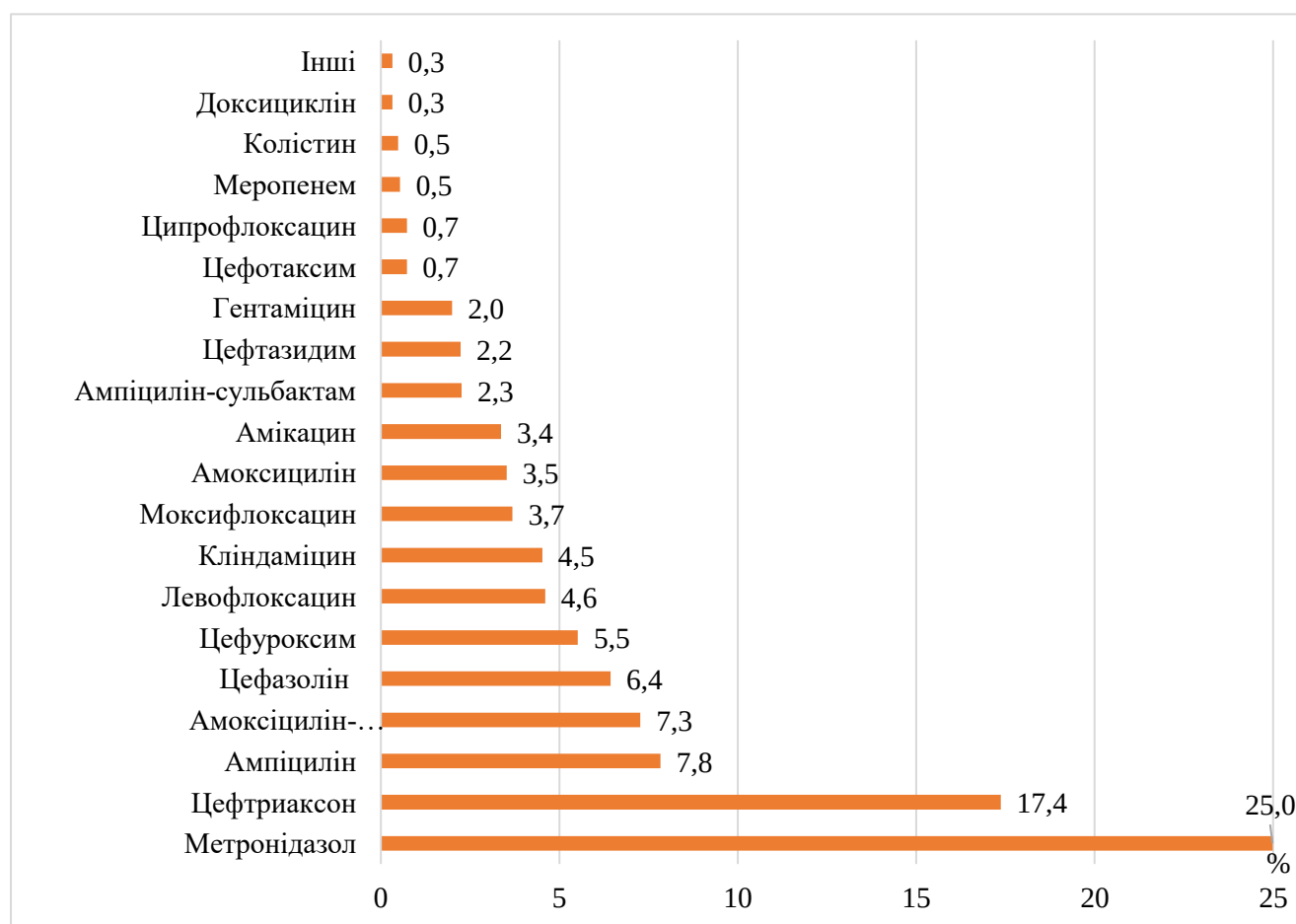


Рис. 20 Частота використання у лікарнях Дніпропетровської області 20 найбільш поширених АМП при лікуванні поранених внаслідок бойових дій за IV квартал (n=3714)

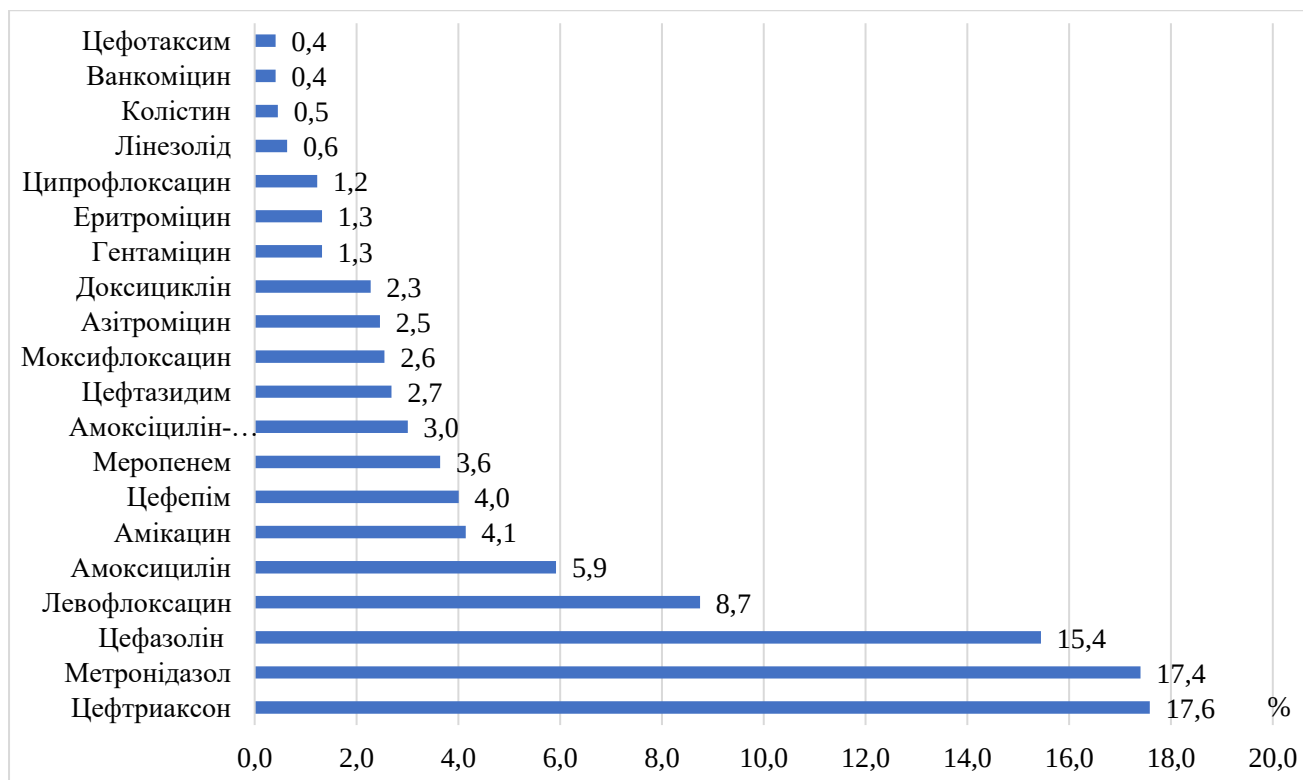


Рис. 21 Частота використання АМП у лікарнях Харківської області при лікуванні травм отриманих внаслідок бойових дій за IV квартал (n=2195)

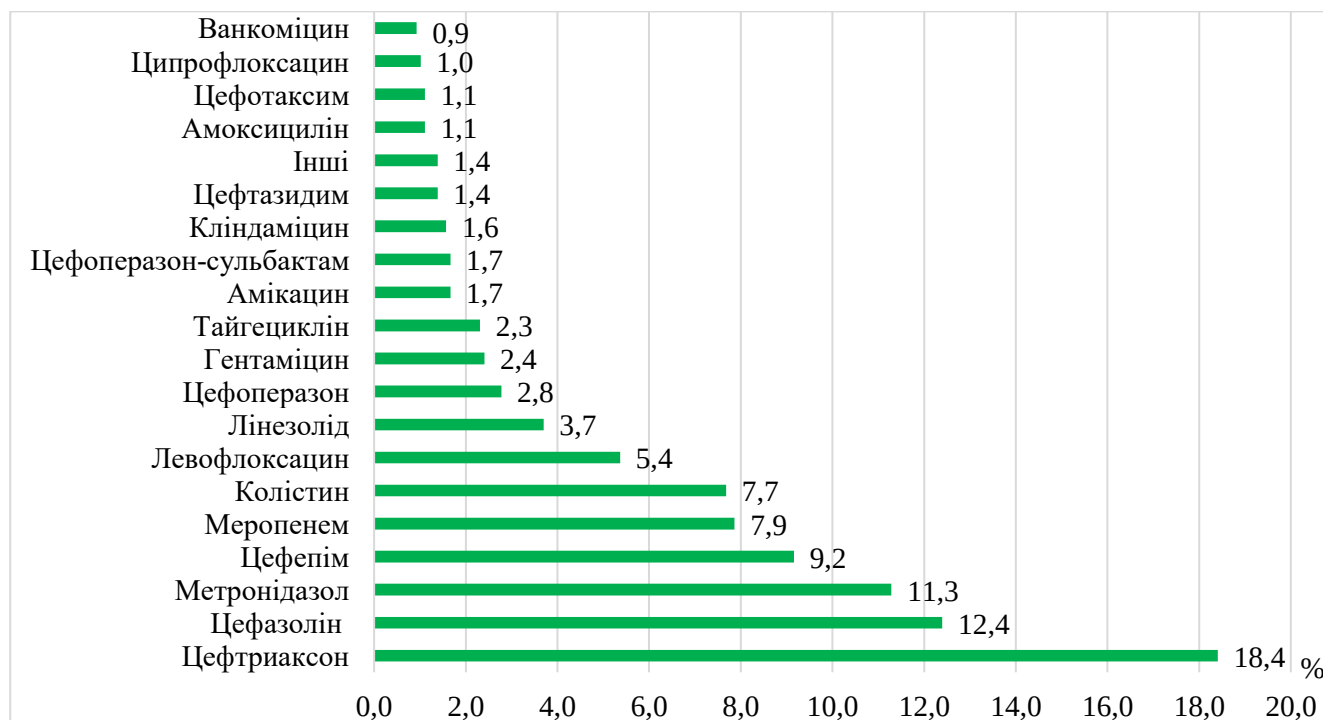


Рис. 22 Частота використання АМП у лікарнях м. Київ при лікуванні травм отриманих внаслідок бойових дій за IV квартал (n=1081)

*Відповідно до Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів у закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 року № 1614, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2021 року за № 1322/36944

**Наказ МОЗ України від 23 серпня 2023 року №1513.

Таблиця 15 Частота використання АМП у лікарнях регіонів України при лікуванні травм отриманих внаслідок бойових дій IV квартал

Антимікробний препарат		Частка, %																							
		Регіон (область)																							
		Вінницька	Волинська	Дніпропетровська	Донецька	Житомирська	Закарпатська	Запорізька	Івано-Франківська	м. Київ	Київська	Кіровоградська	Львівська	Миколаївська	Одеська	Полтавська	Рівненська	Сумська	Тернопільська	Харківська	Херсонська	Хмельницька	Черкаська	Чернівецька	Чернігівська
1	Цефтриаксон	0.0	48.6	17.4	21.7	4.0	2.4	27.5	19.1	18.4	34.3	34.3	0.0	18.1	15.8	14.9	38.9	16.9	8.4	17.6	1.5	24.2	33.3	24.4	40.7
2	Метронідазол	0.0	2.9	25.0	0.0	0.0	2.4	11.4	11.3	11.3	0.0	16.9	0.0	19.7	6.3	8.3	6.3	32.2	8.4	17.4	4.4	0.0	4.2	1.3	14.8
3	Цефазолін	0.0	2.9	6.4	26.1	48.0	53.8	10.7	14.8	12.4	23.4	19.8	0.0	32.3	4.1	6.9	0.0	5.8	28.5	15.4	51.5	49.0	3.3	7.7	18.5
4	Левовфлоксацин	0.0	2.9	4.6	0.0	0.0	11.5	0.7	2.7	5.4	11.0	12.6	0.0	21.3	6.8	11.2	6.3	13.6	1.7	8.7	1.5	2.6	5.2	0.0	14.8
5	Амоксицилін-клавуланова кислота	0.0	0.0	7.3	0.0	4.0	0.0	1.0	0.8	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	3.2	3.3	4.2	0.8	0.3	3.0	8.8	0.0	8.5	3.8	0.0
6	Меропенем	0.0	4.3	0.5	0.0	0.0	10.6	8.4	5.9	7.9	11.5	5.3	0.0	0.0	5.4	5.1	9.5	2.1	10.4	3.6	0.0	1.3	2.0	6.4	0.0
7	Амоксицилін	0.0	5.7	3.5	0.0	4.0	0.0	0.7	0.4	1.1	0.3	1.4	0.0	0.0	1.8	1.8	2.1	1.4	0.3	5.9	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
8	Ампіцилін	0.0	0.0	7.8	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	6.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Цефепім	0.0	5.7	0.2	0.0	0.0	0.5	3.7	2.0	9.2	1.9	0.0	0.0	0.8	6.8	2.9	12.6	1.2	7.8	4.0	4.4	2.0	2.3	2.6	3.7
10	Цефуроксим	0.0	1.4	5.5	0.0	0.0	1.0	0.7	5.1	0.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Амікацин	0.0	5.7	3.4	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.2	1.4	4.1	0.0	1.3	3.6	1.3	0.0
12	Цефтазидим	0.0	4.3	2.2	4.3	0.0	0.0	8.1	2.0	1.4	1.6	0.5	0.0	0.0	2.3	0.0	1.1	2.9	2.3	2.7	0.0	3.9	11.1	1.3	0.0
13	Моксифлоксацин	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	1.0	0.3	0.8	0.6	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.5	2.6	0.0	0.0	0.7	6.4	0.0
14	Кліндаміцин	0.0	1.4	4.5	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Цефотаксим	0.0	1.4	0.7	30.4	4.0	0.0	14.1	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	5.1	0.0	0.4	2.6	0.4	0.0	0.0	10.5	6.4	0.0
16	Ципрофлоксацин	0.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	12.5	1.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.6	10.1	1.1	4.5	1.4	1.2	0.0	0.0	2.0	3.8	0.0
17	Гентаміцин	0.0	1.4	2.0	4.3	0.0	0.0	0.3	0.4	2.4	0.0	3.4	0.0	0.8	1.8	0.0	6.3	1.2	0.0	1.3	4.4	0.7	1.3	7.7	0.0
18	Інші	0.0	0.0	0.3	0.0	8.0	0.0	3.4	0.8	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	5.0	2.2	0.0	8.9	5.2	0.4	0.0	0.0	2.3	2.6	0.0
19	Колістин	0.0	0.0	0.5	0.0	4.0	0.0	1.0	3.5	7.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
20	Азітроміцин	0.0	0.0	0.2	0.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.6	2.5	5.9	0.0	0.0	7.7	0.0

Висновки

1. За звітний період з 01 жовтня по 31 грудня 2023 року (IV квартал) звіти про дослідження зразків з ран, крові, ліквору та споживання АМП відповідно до вимог Порядку надали на 4 стаціонари менше, ніж в III кварталі (зростання звітування у період з II по III квартали було 10,9 %), що може свідчити про зменшення прихильності до дотримання вимог Порядку. Прогнозованим є подальший регрес, якщо не будуть вжити заходи із стимулювання закладів охорони здоров'я передавати дані до Центру.

2. За IV квартал загальна кількість зразків з ран, крові та ліквору, досліджених відповідно до вимог Порядку, збільшилась на 13,4 % (з 8 911 до 10 104).

3. Кількість досліджених **зразків крові** в IV кварталі збільшилась на 13,9 % з 469 до 537, відносна частка крові в загальній масі зразків зменшилась з 5,6 % до 5,3 %. Позитивними були 16,8 % зразків.

Кількість досліджених **зразків спинномозкової рідини** у IV кварталі збільшилась на 29,4 % (з 109 до 141 зразків), а відносна частка від загальної кількості зразків змінилась з 1,3 % до 1,4 %. Позитивними були 29,8 % досліджених зразків (31,2 % у III кварталі).

Не зважаючи на позитивну динаміку, кількість досліджених зразків крові та ліквору залишається критично низькою, що заважає провести ґрунтовний аналіз резистентності виділених штамів до антимікробних препаратів.

4. За весь період спостереження найбільшу кількість штамів мікроорганізмів було виділено у двох часових груп пацієнтів: **<48 >72 та >48 >72**, що може бути пов'язано із зростанням ризику розвитку інфекційних ускладнень при тривалому перебуванні пацієнта в стаціонарі. На користь внутрішньолікарняного інфікування свідчить високий рівень стійкості до АБП грамнегативних мікроорганізмів у групі пацієнтів **>48 >72**.

5. Грампозитивні мікроорганізми зберігають високий рівень чутливості до усіх груп антибіотиків. Є невеликий відсоток стафілококів стійких до ванкоміцину, тейкопланіну, але відсутність точної інформації щодо методу визначалась чутливості, не дає можливості говорити про достовірність отриманих даних. Рівень MRSA, всередньому, становить 24,5 %.

6. Протягом всього періоду спостереження привертає увагу той факт, що культури мікроорганізмів одного виду тестуються до різного набору антибіотиків. Така ситуація свідчить про недотримання бактеріологічними лабораторіями рекомендацій EUCAST щодо аналізу чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів та ускладнює аналіз та інтерпретацію отриманих даних.

7. Найчастіше для лікування пацієнтів, поранених внаслідок бойових дій, використовують цефтриаксон (19,0%) – антибактеріальний препарат, резистентність до якого є однією з найбільш поширених. Частка цефтріаксону серед призначених АБП зменшилась з 33,7 % в III кварталі до 19,0% в IV кварталі, що є наслідком перенесення даного препарату до групи резерву. Також зменшилось споживання інших препаратів групи цефалоспоринів на 18,0 % (з 42,0 % у III кварталі до 24,0 % у IV).

8. Антибактеріальна терапія без своєчасного проведення мікробіологічних досліджень та перегляду або призначення АБП широкого спектру дії з метою профілактики на перших етапах евакуації призводять до пришвидшеної селекції антимікробної резистентності. Це ускладнює подальше лікування таких пацієнтів.

9. Спостерігається призначення в закладах АБП, молекули яких не зареєстровані в Україні – антибіотики які могли потрапити лише з гуманітарною допомогою. Це викликає занепокоєння щодо раціонального та безпечного використання таких препаратів.

10. Боротьба з поширенням антимікробної резистентності та раціональне використання антибактеріальних препаратів потребує своєчасного отримання результатів бактеріологічних досліджень та проведення перегляду терапії.

Рекомендації

1. Забезпечити в стаціонарах дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та нормативно-правових актів.

Використання класифікації WHO AWaRe дозволяє оптимізувати адміністрування АБП на рівні окремого стаціонару і на загальнонаціональному рівні. Відповідно до WHO AWaRe, антимікробні препарати з групи доступу мають хорошу активність проти широкого спектру найпоширеніших інфекційних агентів і мають менший, ніж у інших груп, потенціал до формування резистентності. АБП групи резерву та спостереження, навпаки, мають важливе значення для лікування більш специфічних, загрозливих або ж резистентних збудників при більшому потенціалі до формування резистентності.

Виявлена ситуація вказує на наслідки недотримання принципів WHO AWaRe – значне поширення резистентності до антибіотиків групи спостереження (цефалоспорини II та новітніших поколінь, карбопенеми, фторхінолонів). Галузевий стандарт медичної допомоги, який враховує рекомендації WHO AWaRe – Стандарт медичної допомоги «Профілактика інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на догоспітальному етапі», затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2023 року № 1004 (далі – Стандарт догоспітальної антибіотикотерапії). Відповідно до Стандарту догоспітальної антибіотикотерапії для більшості випадків бойових поранень емпірично призначається цефазолін, а у випадку порушення цілісності шлунково-кишкового тракту – додатково метронідазол. Лікування інфекційних захворювань на подальших етапах евакуації передбачає дотримання Стандарту медичної допомоги «Рациональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 серпня 2023 року № 1513 (далі – Стандарт антибіотикотерапії).

2. Забезпечити можливість якомога швидше обстежувати пацієнта та отримувати результати бактеріологічних дослідження для перегляду призначень АБП.

Найбільша поширеність резистентності грам-негативних збудників виявлена у пацієнтів, що перебували на стаціонарному лікуванні більше 48 год. Відповідно, інфікування відбувається у стаціонарі (внутрішньолікарняне інфікування) і емпірична антибіотикотерапія (без встановлення збудника і його чутливості до АБП) буде неефективною та призведе до селекції ще більшої кількості резистентних штамів.

3. Забезпечити дотримання методології EUCAST.

Мікробіологічні лабораторії повинні дотримуватися методології EUCAST, згідно якої враховується локалізація інфекційного процесу та природна резистентність бактерій до АБП, а тому оцінюється чутливість лише до доцільних в певному випадку АБП. Це дозволяє уникнути проведення непотрібного аналізу чутливості та оптимізувати витрати бюджетних коштів на дослідження. Результати досліджень, що проведені не у відповідності до методології EUCAST, вводять в оману лікарів та можуть призводити до призначення неефективних АБП, а також ускладнюють інтерпретацію та аналіз даних епідагляду.

4. Забезпечити достатній вибір АБП.

Часто ЗОЗ мають недостатню кількість або обмежений вибір АБП, що знижує користь від бактеріологічних досліджень та знижує ефективність перегляду АБП терапії. Це призводить до антибактеріальної терапії не найефективнішим АБП (згідно бактеріологічного визначення чутливості), а тим, що наявний в ЗОЗ. Необхідно забезпечити у ЗОЗ достатню кількість різних

АБП, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року №400 про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та дозволять повноцінно виконувати Стандарт антибіотикотерапії.

5. Раціоналізувати призначення АБП.

Результати мікробіологічних досліджень вказують на виділення непатогенних (коменсальних) бактерій у близько 40 % поранених. Згідно положень Стандарту антибіотикотерапії, за відсутності ознак інфікування лікування АБП не показане. Тому, при прийнятті рішення щодо потреби у антибіотикотерапії необхідно обов'язково враховувати наявність / відсутність позитивних результатів бактеріологічних досліджень і клінічний стан пацієнта (наприклад, наявність / відсутність ознак бактеріального запального процесу, наявність / відсутність ознак системної запальної відповіді, наявність / відсутність підвищеного рівня маркерів запального процесу).

6. Посилити обізнаність щодо необхідності проведення бактеріологічного обстеження поранених.

Надзвичайно великий розрив між кількістю досліджених зразків з ран крові (93,5% та 5,6% відповідно) опосередковано свідчить про необізнаність лікарів щодо показань до відбору зразків крові. Це призводить до гіподіагностики септичних станів та прийняття хибних рішень щодо тактики антибіотикотерапії. В умовах високого поширення резистентності до антимікробних препаратів, необхідно забезпечити навчання та нагадування для лікарів щодо показань до відбору зразків біологічних матеріалів і техніки такого відбору.

7. Забезпечити дотримання стандартних заходів захисту.

Стандартні заходи захисту – група заходів з профілактики інфікування, яких повинні дотримуватися усі працівники закладів охорони здоров'я (незалежно від наявності або відсутності у пацієнта інфекційної патології та в будь-яких умовах проведення догляду за ними). Впровадження і дотримання стандартних заходів захисту передбачено Заходами та Засобами щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 року № 1777, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1110/35393.

Стандартні заходи захисту засновані на припущенні, що будь-який пацієнт є потенційно інфікованим та може створювати інфекційні ризики для працівників та інших пацієнтів. Саме тому у будь-який час проведення догляду будь-якому пацієнту необхідно дотримуватися правил і вимог мінімально щодо:

- 1) гігієни рук;
- 2) використання рукавичок в залежності від методів проведення догляду;
- 3) використання халатів захисних від інфекційних агентів залежно від методів проведення догляду;
- 4) респіраторної гігієни і етикету кашлю, використання медичних / хірургічних масок залежно від методів проведення догляду;
- 5) використання захисних окулярів або щитків залежно від методів проведення догляду;
- 6) безпеки при виконанні ін'єкцій;
- 7) використання чистого і безпечного медичного обладнання та інструментарію для проведення догляду;
- 8) безпечного управління медичними відходами;
- 9) очищення та дезінфекція приміщень;

10) використання чистої і безпечної білизни.

Належне дотримання стандартних заходів захисту суттєво знижує ризики передавання інфекційних агентів в закладах охорони здоров'я (серед працівників, пацієнтів і відвідувачів), що, відповідно, зменшує поширення збудників з антимікробною резистентністю.
